浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY

《线性代数（甲）》
历年秋冬学期期中试题解析

解　析　卷

共 9 套 · 84 题　全解

2026 年 9 月 26 日

整理者　macanine@163.com

github.com/macanine/zju-linear-algebra-papers

目录

目录 **I**

2025–2026 学年秋冬学期（甲）期中解析 **1**

2024–2025 学年秋冬学期（甲）期中解析 **7**

2022–2023 学年秋冬学期（甲）期中解析 **20**

2021–2022 学年秋冬学期（甲）期中解析 **26**

2020–2021 学年秋冬学期（甲）期中解析 **33**

2019–2020 学年秋冬学期（甲）期中解析 **39**

2018–2019 学年秋冬学期（甲）期中解析 **44**

2017–2018 学年秋冬学期（甲）期中解析 **48**

2016–2017 学年秋冬学期（甲）期中解析 **53**

浙江大学

《线性代数（甲）》

2025–2026 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

填空题（85 分）

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ px_1+x_2+3x_3-qx_4=1 \end{cases}$$

有解，且通解中有 2 个任意常数，则 $p=$_____，$q=$_____，方程组的系数矩阵的秩 $r=$_____，通解为_____。

解 记系数矩阵的三个行向量为 r_1,r_2,r_3。未知数共 4 个，通解含 2 个任意常数，说明解空间的维数（即零空间的维数）为 2；由秩 − 零化度定理

$$r+2=4 \implies r=2.$$

又 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 4 & 3\end{vmatrix}=3-4=-1\neq 0$，故 r_1,r_2 线性无关。秩为 2 的三个行向量中 r_3 必是 r_1,r_2 的线性组合，设

$$r_3=\lambda r_1+\mu r_2.$$

比较第 2,3 个坐标：$\lambda+3\mu=1$，$\lambda+5\mu=3$，相减得 $2\mu=2$，故 $\mu=1$，再代回得 $\lambda=-2$。于是

$$p=\lambda+4\mu=-2+4=2, \qquad -q=\lambda-\mu=-2-1=-3 \implies q=3.$$

此时第三式的右端由方程组自洽给出为 $\lambda\cdot(-1)+\mu\cdot(-1)=2-1=1$，恰等于题给右端 1，故有解且增广矩阵的秩也为 2。注意 (p,q) 是被“秩为 2”与“有解”两条要求共同锁定的唯一取值。

取 x_3,x_4 为自由未知量。前两个方程为

$$x_1+x_2=-1-x_3-x_4, \qquad 4x_1+3x_2=-1-5x_3+x_4.$$

第一式乘 4 后减去第二式得 $x_2=-3+x_3-5x_4$，再代回第一式得 $x_1=2-2x_3+4x_4$。

答案 $p=2$，$q=3$，$r=2$，通解为 $X=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+t_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$，$t_1,t_2\in\mathbb{R}$。

2. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&2\\4&4&a^2+3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&3&3\\a+3&1-a&a^2+3\end{pmatrix}$$

则当 $a=$ _____ 时，矩阵 A 和 B 不相抵（或不等价）；当 $a=$ _____ 时，矩阵 A 和 B 的秩都是 2；当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时，$x_1=$ _____，$x_2=$ _____，$x_3=$ _____ 满足 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$。

解 两矩阵相抵（等价）当且仅当秩相等，故先算两个行列式并定秩。按第一行展开得

$$|A|=-(a-1)(a+1)=1-a^2,\qquad |B|=(a-1)(3a+2).$$

秩的分布。 $r(A)=3$ 当 $a\neq\pm1$；$a=1$ 时 A 的第三行 $(4,4,4)$ 是第一行 $(1,1,1)$ 的 4 倍，$a=-1$ 时第三行也是 $(4,4,4)$，故两种情形下都是 $r(A)\le 2$；而 A 的前两行 $(1,1,1)$、$(1,0,2)$ 线性无关（$\begin{vmatrix}1&1\\1&0\end{vmatrix}=-1\neq0$），故这两种情形下都是 $r(A)=2$。$r(B)=3$ 当 $a\neq1,-\dfrac{2}{3}$；$a=1$ 时 B 的第三行 $(4,0,4)$ 是第一行 $(1,0,1)$ 的 4 倍，$a=-\dfrac{2}{3}$ 时 $|B|=0$，故这两种情形下都是 $r(B)\le2$；而 B 的前两行 $(1,0,1)$、$(1,3,3)$ 线性无关（$\begin{vmatrix}1&0\\1&3\end{vmatrix}=3\neq0$），故这两种情形下都是 $r(B)=2$。逐值比较：

(1) $a=1$：$r(A)=r(B)=2$；

(2) $a=-1$：$r(A)=2\neq3=r(B)$；

(3) $a=-\dfrac{2}{3}$：$r(A)=3\neq2=r(B)$；

(4) 其余 a：$r(A)=r(B)=3$。

所以不相抵只可能发生在 (2)(3)，即 $a=-1$ 或 $a=-\dfrac{2}{3}$；秩同为 2 只在 (1)，即 $a=1$。

解方程。 第 (4) 种情形下 $r(A)=3$，$|A|\neq0$，解唯一。直接代入 $X=(1,-1,1)^T$：

$$A\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-1+1\\1+0+2\\4-4+a^2+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix},$$

故 $x_1=1$，$x_2=-1$，$x_3=1$。

答案 $a=-1$ 或 $a=-\dfrac{2}{3}$ 时 A,B 不相抵；$a=1$ 时二者的秩都是 2；秩都是 3 时 $x_1=1$，$x_2=-1$，$x_3=1$。

3. 若 $A_{11}=1$，$A_{21}=1$，$A_{31}=1$，$A_{41}=1$ 是行列式

$$D=\begin{vmatrix}1 & s & t & u\\ 1 & v & w & x\\ 1 & y & z & j\\ 1 & k & h & i\end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式，则 $D=$ _____。

解 由展开定理，D 按第一列展开为

$$D=a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+a_{31}A_{31}+a_{41}A_{41}.$$

本题第一列的元素全为 1，即 $a_{11}=a_{21}=a_{31}=a_{41}=1$，而题设又给出 $A_{11}=A_{21}=A_{31}=A_{41}=1$，故直接得

$$D=1\cdot 1+1\cdot 1+1\cdot 1+1\cdot 1=4.$$

一般地，A_{i1} 与第一列的元素无关，所以 $\sum_{i=1}^{4}c_iA_{i1}$ 等于把 D 的第一列换成 $(c_1,c_2,c_3,c_4)^T$ 后所得的行列式。本题取 $c_i=1$ 时换出的列恰是原来的全 1 列，该行列式就是 D，两种算法给出同一结果。

答案 $D=4$。

4. 设 $A_{11}=-8$，$A_{12}=0$，$A_{13}=4$，$A_{14}=-4$ 是行列式

$$D=\begin{vmatrix}a & b & c & d\\ x & -1 & 0 & z+1\\ 1 & -2 & x+3 & 0\\ -2 & x+1 & 0 & z+3\end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式，则 $x=$ _____，$z=$ _____。

解 第一行元素 a,b,c,d 可以是任意的，A_{1j} 与它们无关，只由去掉第一行后剩下的 3 阶子式决定，x,z 也正是出现在这三行里。按代数余子式的定义逐项展开（$(1,j)$ 元带符号 $(-1)^{1+j}$）：

$$A_{11}=-(x+3)(xz+x+2z+4),\qquad A_{12}=-(x+3)(xz+3x+2z+2),$$
$$A_{13}=-xz-5x-2z,\qquad A_{14}=(x-1)(x+2)(x+3).$$

同一组 x,z 必须同时满足四个给定值。先看 A_{14}：由 $(x-1)(x+2)(x+3)=-4$，若 $x=-3$ 则左端为 0，矛盾，故 $x\neq -3$；于是 $A_{12}=0$ 可约去因子 $x+3$，化为

$$xz+3x+2z+2=0.$$

又 $A_{13}=4$ 即 $xz+5x+2z=-4$。两式相减得 $2x=-2$，故 $x=-1$；代回 $xz+3x+2z+2=0$ 得 $-z-3+2z+2=0$，即 $z=1$。

回代检验：$A_{11}=-(2)(-1-1+2+4)=-8$，$A_{14}=(-2)(1)(2)=-4$，与题设相符。

答案 $x=-1$，$z=1$。

注 不要试图用 $D=\sum_j a_{1j}A_{1j}$ 去定 x,z——第一行是任意的，这条路走不通；正确的入口是“子式与第一行无关”以及同一组 x,z 要让四个值同时成立。

5. 设

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵，则当 x_____ 时，矩阵 A 可逆，且 $|A| =$ _____。

解 A^* 是上三角矩阵，其行列式等于对角元之积：

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = x.$$

对 $n = 4$ 阶矩阵有伴随矩阵的行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$，于是

$$|A|^3 = x.$$

又 $n \geq 2$ 时 A 可逆当且仅当 A^* 可逆：A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$ 可逆；反之若 A 不可逆则 $|A| = 0$，从而 $|A^*| = |A|^{n-1} = 0$，A^* 不可逆。故

$$A \text{ 可逆} \iff |A^*| \neq 0 \iff x \neq 0.$$

当 $x \neq 0$ 时由 $|A|^3 = x$ 得 $|A| = \sqrt[3]{x}$（实数的立方根唯一）。若 $x = 0$，则 $|A| = 0$，A 不可逆，两种说法一致。

答案 当 $x \neq 0$ 时矩阵 A 可逆；此时 $|A| = \sqrt[3]{x}$。

注 $|A^*|$ 是 x 的一次式，而 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 中的指数是 $n - 1 = 3$ 不是 n，把 $|A|$ 写成 $\sqrt[4]{x}$ 是常见错误。

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $PAQ^{2025} =$ _____，$P^{1025}AQ^{1000} =$ _____。

解 P 是初等矩阵，作用为“第 3 行加上第 1 行的 2 倍”，即左乘 P 实施 $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$；$Q$ 是交换第 1,3 行（同时交换第 1,3 列）的置换矩阵，满足

$$Q^2 = E \implies Q^{2k+1} = Q, \quad Q^{2k} = E \qquad (k \geq 0),$$

即 Q 的奇数次幂为 Q、偶数次幂为 E。2025 为奇数、1000 为偶数，故 $Q^{2025} = Q$，$Q^{1000} = E$。

先算 PA：只动第三行，

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}.$$

右乘 $Q^{2025} = Q$ 即交换第 1,3 列，得

$$PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix}.$$

再算 P^{1025}。记 E_{31} 为仅 $(3,1)$ 元为 1、其余为 0 的矩阵，则 $P = E + 2E_{31}$，且 $E_{31}^2 = O$，故二项式展开只剩前两项：

$$P^k = (E + 2E_{31})^k = E + 2kE_{31} \qquad (k \geq 1),$$

即 P^k 总是“第 3 行加上第 1 行的 $2k$ 倍”；取 $k = 1025$ 得系数 2050。又 $Q^{1000} = E$，于是

$$P^{1025}AQ^{1000} = P^{1025}A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}.$$

答案 $PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix}$，

$P^{1025}AQ^{1000} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}$。

7. 矩阵被称为是一个置换矩阵，如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得。假设矩阵 A 是置换矩阵，则 $A^TA =$ _____。

解 置换矩阵由 E 经行、列互换得到，故它每行、每列恰有一个 1，其余元素为 0。于是 A 的列向量是某个排列下的标准单位向量

$$A = (e_{p_1}\ e_{p_2}\ \cdots\ e_{p_n}),$$

其中 $p_1, \ldots, p_n$ 是 $1, \ldots, n$ 的一个排列。由 $(A^TA)_{ij}$ 等于 A 的第 i 列与第 j 列的内积，

$$(A^TA)_{ij} = e_{p_i}^T e_{p_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

故 $A^TA = E$。几何上这正说明 A 的列是一组标准正交基，A 是正交矩阵。

答案 $A^TA = E$。

证明题（15 分）

8. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$，如果 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 1$，证明 $A^2 = A$。

解 记 $\alpha = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$，$\beta = (b_1, b_2, \ldots, b_n)^T$，则 $A = \alpha\beta^T$，题设即

$$\beta^T\alpha = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 1.$$

由矩阵乘法的结合律

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha\big(\beta^T\alpha\big)\beta^T.$$

其中 $\beta^T\alpha$ 是 1×1 的数，可以与向量交换次序提到最前面，故

$$A^2=\big(\beta^T\alpha\big)\alpha\beta^T=1\cdot A=A.$$

□

9. 设 A,B,C 为 n 阶方阵满足 $r(A)<r(C)\le n$，且 $BC=0$。证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX=BX$。

解 由 $BC=0$，对每个 $j=1,\dots,n$ 都有

$$B(Ce_j)=(BC)e_j=0,$$

即 C 的每一列都是齐次方程组 $BX=0$ 的解。因此 C 的列空间含于 $\ker B$：

$$\mathrm{Col}(C)\subseteq\ker B\implies \dim\ker B\ge\dim\mathrm{Col}(C)=r(C).$$

再由秩－零化度定理，$\dim\ker A=n-r(A)$。结合 $r(A)<r(C)$ 得

$$\dim\ker A=n-r(A)>n-r(C)\ge n-\dim\ker B,$$

即 $\dim\ker A+\dim\ker B>n$。$\ker A$ 与 $\ker B$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，由维数公式

$$\dim(\ker A\cap\ker B)=\dim\ker A+\dim\ker B-\dim(\ker A+\ker B)\ge\dim\ker A+\dim\ker B-n>0.$$

故 $\ker A\cap\ker B$ 中含非零向量 X_0，它满足 $AX_0=0$ 且 $BX_0=0$，从而 $AX_0=BX_0$。取 n 阶矩阵 $X=(X_0,0,\dots,0)$（只有第一列为 X_0，其余列为零），则 $X\neq O$ 且

$$AX=BX=0.$$

□

注 关键在于把“$BC=0$”翻译成“C 的列都在 $\ker B$ 里”，于是 $\dim\ker B\ge r(C)>r(A)=n-\dim\ker A$；条件 $r(A)<r(C)$ 的作用正是把两个零空间的维数之和顶过 n，从而交集非零。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2024–2025 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

---

1. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为单位矩阵，求 B。

解 由伴随矩阵的基本关系 $AA^*=|A|E$ 得 $|A^*|=|A|^{n-1}$，本题 $n=4$。A^* 是下三角矩阵，故

$$|A^*|=1\cdot1\cdot1\cdot8=8=|A|^3,\qquad |A|=2,$$

于是 A 可逆，且 $A=|A|(A^*)^{-1}=2(A^*)^{-1}$。由 A^* 的下三角形状解 $A^*X=E$，得

$$(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&\frac{3}{8}&0&\frac{1}{8}\end{pmatrix},\qquad A=2(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\-2&0&2&0\\0&\frac{3}{4}&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

把 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 两边右乘 A，得 $AB=B+3A$，即

$$(A-E)B=3A,\qquad B=3(A-E)^{-1}A.$$

而

$$A-E=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-2&0&1&0\\0&\frac{3}{4}&0&-\frac{3}{4}\end{pmatrix}.$$

逐行回代求 $(A-E)^{-1}$：前两行给出 $x_1=y_1$，$x_2=y_2$，第三行给出 $x_3=2y_1+y_3$，第四行给出 $x_4=y_2-\frac{4}{3}y_4$，故

$$(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\2&0&1&0\\0&1&0&-\frac{4}{3}\end{pmatrix},\qquad (A-E)^{-1}A=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\2&0&2&0\\0&1&0&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

答案 $B=3(A-E)^{-1}A=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$。

2. 设向量组 $\alpha_1=(2,-1,3,4)^T$，$\alpha_2=(1,1,1,1)^T$，$\alpha_3=(1,2,1,1)^T$，$\alpha_4=(5,3,6,7)^T$。求此向量组的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

解 以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列构造矩阵 A，作初等行变换化为行最简形：

$$A=\begin{pmatrix}2&1&1&5\\-1&1&2&3\\3&1&1&6\\4&1&1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元出现在前三列，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，构成一个极大线性无关组；第四列给出坐标 $(1,2,1)^T$，即 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$。

答案 秩为 3；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个极大线性无关组，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$。

3. 设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵的秩为 3，已知 η_1,η_2,η_3 是它的三个解向量，且 $\eta_1=(2,3,4,5)^T$，$\eta_2+\eta_3=(1,2,3,4)^T$，求该线性方程组的通解。

解 系数矩阵的秩 $r(A)=3$，未知数个数 $n=4$。由秩－零化度定理，齐次方程组 $AX=\theta$ 的解空间维数为 $4-3=1$。

已知 η_1 是 $AX=b$ 的解，而 $\eta_2+\eta_3$ 满足 $A(\eta_2+\eta_3)=b+b=2b$，于是

$$A\big(2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)\big)=2b-2b=\theta,$$

即 $2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)$ 是 $AX=\theta$ 的解。又

$$2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)=2(2,3,4,5)^T-(1,2,3,4)^T=(3,4,5,6)^T\neq\theta,$$

而解空间是一维的，故 $(3,4,5,6)^T$ 就是 $AX=\theta$ 的一个基础解系。取特解 $\eta_1=(2,3,4,5)^T$，由非齐次方程组解的结构得通解

答案 $X=(2,3,4,5)^T+k(3,4,5,6)^T$，$k$ 为任意实数。

4. 在欧氏空间中，设有两组基

$$\begin{aligned}&\text{(I)}:\quad \varepsilon_1=(1,1,1)^T,\ \varepsilon_2=(1,1,0)^T,\ \varepsilon_3=(1,0,0)^T;\\&\text{(II)}:\quad \eta_1=(-5,2,1)^T,\ \eta_2=(4,-3,4)^T,\ \eta_3=(3,-2,2)^T.\end{aligned}$$

（1）求基（I）到基（II）的过渡矩阵；　（2）用施密特正交化方法将基（I）改造成标准正交基。

解 记矩阵（I）为 $A=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，矩阵（II）为 $B=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，过渡矩阵约定为 $B=AP$，即 $P=A^{-1}B$。

(1) 由 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 得

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix},\qquad P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&4&3\\2&-3&-2\\1&4&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&2\\1&-7&-4\\-7&7&5\end{pmatrix}.$$

（也可把 A, B 的列按题目所给基的次序写下后直接解矩阵方程 $AP = B$ 验证。）

(2) 用施密特正交化。取 $v_1 = \varepsilon_1 = (1,1,1)^T$，则

$$v_2 = \varepsilon_2 - \frac{(\varepsilon_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 = (1,1,0)^T - \frac{2}{3}(1,1,1)^T = \Big(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\Big)^T,$$

$$v_3 = \varepsilon_3 - \frac{(\varepsilon_3, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \frac{(\varepsilon_3, v_2)}{(v_2, v_2)} v_2 = (1,0,0)^T - \frac{1}{3}(1,1,1)^T - \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\Big)^T = \Big(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\Big)^T,$$

这里 $(\varepsilon_3, v_1) = 1$，$(\varepsilon_3, v_2) = \frac{1}{3}$，$(v_2, v_2) = \frac{2}{3}$。再单位化（$|v_1| = \sqrt{3}$，$|v_2| = \frac{\sqrt{6}}{3}$，$|v_3| = \frac{\sqrt{2}}{2}$）：

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

答案 (1) $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix}$；(2) $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$，$u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^T$，$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T$。

5. （1）试证明：n 阶反对称矩阵可逆的必要条件是 n 为偶数；　（2）该条件是充分条件吗？为什么？

解 **(1)** 设 A 为 n 阶反对称矩阵，即 $A^T = -A$。由行列式转置不变，并对每行提出因子 -1，

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|.$$

若 n 为奇数，则 $|A| = -|A|$，即 $2|A| = 0$，故 $|A| = 0$，A 不可逆；所以 A 可逆的必要条件是 n 为偶数。

(2) 不是充分条件。n 为偶数时仍存在不可逆的反对称矩阵，例如 n 阶零矩阵 O 满足 $O^T = -O$，但 $|O| = 0$，不可逆。

答案 (1) 已证；(2) 不是充分条件，零矩阵（n 为偶数）即为反例。

6. 解矩阵方程 $AX = A + 2X$，其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$。

解 由 $AX = A + 2X$ 得 $(A - 2E)X = A$。先算

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad |A - 2E| = 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = -1 \neq 0,$$

故 $A - 2E$ 可逆。用伴随矩阵求逆，得

$$(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$X=(A-2E)^{-1}A=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}.$$

答案 $X=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}$（代回即得 $(A-2E)X=A$）。

7. 求下列向量组的秩和一个极大线性无关组

$$\alpha_1=(6,4,1,-1,2),\qquad \alpha_2=(1,0,2,3,-4),$$
$$\alpha_3=(1,4,-9,-16,22),\qquad \alpha_4=(7,1,0,-1,3).$$

解 以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列构造 5×4 矩阵，作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}6&1&1&7\\4&0&4&1\\1&2&-9&0\\-1&3&-16&-1\\2&-4&22&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-5&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元出现在第 $1,2,4$ 列，故向量组的秩为 3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，是一个极大线性无关组。（第 3 列同时给出 $\alpha_3=\alpha_1-5\alpha_2$，可见不取 α_3。）

答案 秩为 3；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大线性无关组。

8. 在线性空间 P^3 中，设有两组基

$$\text{(I)}:\quad \varepsilon_1=(1,2,1)^T,\ \varepsilon_2=(2,3,3)^T,\ \varepsilon_3=(3,7,1)^T;$$
$$\text{(II)}:\quad \beta_1=(3,1,4)^T,\ \beta_2=(5,2,1)^T,\ \beta_3=(1,1,-6)^T.$$

（1）求基（I）到基（II）的过渡矩阵；（2）若向量 α 在基（I）下的坐标为 $X=(0,1,-1)^T$，求 α 在基（II）下的坐标。

解 记 $A=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，过渡矩阵约定为 $B=AP$，即 $P=A^{-1}B$。

(1) 按题目所给基的次序把列写好：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&7\\1&3&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}3&5&1\\1&2&1\\4&1&-6\end{pmatrix}.$$

由 $|A|=1\neq 0$ 知 A 可逆；解矩阵方程 $AP=B$（或求 $A^{-1}B$）得

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}-27&-71&-41\\9&20&9\\4&12&8\end{pmatrix}.$$

(2) α 在基（I）下的坐标为 $X=(0,1,-1)^T$，故

$$\alpha = AX = 0\cdot\varepsilon_1+\varepsilon_2-\varepsilon_3 = (2,3,3)^T-(3,7,1)^T = (-1,-4,2)^T.$$

设 α 在基（II）下的坐标为 $Y=(y_1,y_2,y_3)^T$，则 $BY=\alpha$，即

$$\begin{cases} 3y_1+5y_2+y_3=-1,\\ y_1+2y_2+y_3=-4,\\ 4y_1+y_2-6y_3=2. \end{cases}$$

解得 $y_1=-\dfrac{105}{4}$，$y_2=\dfrac{37}{2}$，$y_3=-\dfrac{59}{4}$。

答案 (1) $P=\begin{pmatrix} -27 & -71 & -41\\ 9 & 20 & 9\\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$；(2) $Y=\left(-\dfrac{105}{4},\ \dfrac{37}{2},\ -\dfrac{59}{4}\right)^T$。

9. 设 $\alpha=(a_1,a_2)$，$\beta=(b_1,b_2)$ 为二阶实空间 R^2 中的任意两个向量，问：R^2 对以下所规定的内积是否构成欧氏空间?

(1) $(\alpha,\beta)=a_1b_2+a_2b_1$；

(2) $(\alpha,\beta)=(a_1+a_2)b_1+(a_1+2a_2)b_2$。

解 (1) $(\alpha,\beta)=a_1b_2+a_2b_1$ 关于 α,β 对称（$a_1b_2+a_2b_1=b_1a_2+b_2a_1$），且对每个变元都是线性的，但正定性不成立：取 $\alpha=(1,-1)$，则

$$(\alpha,\alpha)=1\cdot(-1)+(-1)\cdot 1=-2<0,$$

不满足内积公理中 $(\alpha,\alpha)>0$（对 $\alpha\neq\theta$）。故它不构成 R^2 上的内积，R^2 对它不构成欧氏空间。

(2) 记 $(\alpha,\beta)=(a_1+a_2)b_1+(a_1+2a_2)b_2$，逐条验证内积公理。

对称性：$(\beta,\alpha)=(b_1+b_2)a_1+(b_1+2b_2)a_2=a_1b_1+a_1b_2+a_2b_1+2a_2b_2$，与 $(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_1+a_1b_2+2a_2b_2$ 相同。

线性性：对实数 c，$(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$；对 $\gamma=(c_1,c_2)$ 直接相加得 $(\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta)$，即对第一个变元线性，配合对称性知双线性。

正定性：$(\alpha,\alpha)=a_1^2+2a_1a_2+2a_2^2$，其二次型矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，特征值 $\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 均为正（顺序主子式 $\Delta_1=1$、$\Delta_2=1$ 也都大于零），故二次型正定：$(\alpha,\alpha)\geq 0$，且等号仅在 $\alpha=\theta$ 时成立。

所以 (2) 是内积，R^2 对它构成欧氏空间。

答案 (1) 不构成内积（正定性不成立，反例 $\alpha=(1,-1)$ 时 $(\alpha,\alpha)=-2$）；(2) 构成内积。

注 对称性与线性性只是内积的前两条公理，正定性必须单独验：二次型矩阵正定等价于各阶顺序主子式全正（或特征值全正），而不能只看 (α,α) 在个别向量上为正。

10. 设 $\beta_1=\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_m$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_3+\cdots+\alpha_m$，$\cdots$，$\beta_m=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{m-1}$，其中 $m>1$。证明：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 有相同的秩。

解 令 $S=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m$，则题设的每个 β_i 可写成

$$\beta_i = S-\alpha_i \qquad (i=1,2,\cdots,m),$$

于是每个 β_i 都可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，即 $\mathrm{span}\{\beta_1,\cdots,\beta_m\}\subseteq\mathrm{span}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m\}$。

反过来，把诸 β 相加：

$$\sum_{i=1}^{m}\beta_i=\sum_{i=1}^{m}(S-\alpha_i)=mS-S=(m-1)S.$$

因 $m>1$，有 $S=\dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}\beta_i$，从而

$$\alpha_i=S-\beta_i=\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\beta_j-\beta_i \qquad (i=1,\cdots,m),$$

即每个 α_i 也可由 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 线性表示，反向包含也成立。两组向量张成同一子空间，故 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 与 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 有相同的秩。 □

11. 设 A,B 均为 n 阶可逆方阵，证明：如果 $A+B$ 可逆，则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也可逆，并求其逆方阵。

解 由可逆矩阵的运算性质，

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1},$$

因为 $A^{-1}(A+B)B^{-1}=A^{-1}AB^{-1}+A^{-1}BB^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$。

因 A,B 可逆，A^{-1},B^{-1} 都存在；又题设 $A+B$ 可逆，故 $A^{-1}+B^{-1}$ 是三个可逆矩阵的乘积，必可逆，且

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=\left(A^{-1}(A+B)B^{-1}\right)^{-1}=B(A+B)^{-1}A.$$

答案 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，且 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=B(A+B)^{-1}A$。

12. 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0,\\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1,\\ 3x_1+2x_2-8x_3+7x_4=-1,\\ x_1-x_2-6x_3-x_4=-2. \end{cases}$$

解 写出增广矩阵，作初等行变换化为行最简形：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1&1&-2&3&0\\ 2&1&-6&4&-1\\ 3&2&-8&7&-1\\ 1&-1&-6&-1&-2 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c} 1&0&-4&1&-1\\ 0&1&2&2&1\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{array}\right).$$

可见 $r(A)=r(\bar{A})=2<4$，方程组有无穷多解，且同解方程组为

$$x_1-4x_3+x_4=-1, \qquad x_2+2x_3+2x_4=1.$$

取 $x_3=s$，$x_4=t$ 为自由未知量，则 $x_1=-1+4s-t$，$x_2=1-2s-2t$。

答案 $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-1+4s-t,\ 1-2s-2t,\ s,\ t)$，$s,t$ 为任意实数。

13. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

解 记 J 为全 1 矩阵，$D=\operatorname{diag}(x,-x,y,-y)$，则待求行列式的矩阵为 $J+D$，其中 $J=\mathbf{1}\mathbf{1}^T$，$\mathbf{1}=(1,1,1,1)^T$。且

$$|D| = x\cdot(-x)\cdot y\cdot(-y) = x^2y^2.$$

当 $xy\neq 0$ 时 D 可逆，由矩阵行列式引理

$$|D+\mathbf{1}\mathbf{1}^T| = |D|\big(1+\mathbf{1}^TD^{-1}\mathbf{1}\big),$$

而

$$\mathbf{1}^TD^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y}=0,$$

故当 $xy\neq 0$ 时行列式 $=x^2y^2$。等式两端都是 x,y 的多项式，在 $xy\neq 0$ 上相等，故对 $xy=0$ 也相等（此时两端同为 0）。

答案 x^2y^2。

14. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 记该 n 阶行列式为 D_n。它的每行元素之和都是 $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$。把第 $2,\cdots,n$ 列都加到第 1 列，再提出第 1 列的公因子：

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2}\,|N|, \qquad N=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{pmatrix},$$

即 N 的第 1 列全为 1，其余各列与原行列式相同。

作行变换 $R_i\leftarrow R_i-R_1$（$i=2,\cdots,n$），再按第 1 列展开。余下的 $n-1$ 阶行列式 C 的第 $i-1$ 行（$i=2,\cdots,n$，列取自原第 $2,\cdots,n$ 列）形如

$$(\underbrace{i-1,\cdots,i-1}_{n-i\text{ 个}},\ \underbrace{i-1-n,\cdots,i-1-n}_{i-1\text{ 个}}).$$

即第 $i-1$ 行的元素恰在第 $n-i$ 列与第 $n-i+1$ 列之间从 $i-1$ 跳到 $i-1-n$。

再作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j+1}$（$j = 1, \cdots, n-2$），由上述跳变位置可知：第 j 列（$j \le n-2$）只有第 $n-1-j$ 行的元素为 n，其余全为 0；而末行化为 $(0, \cdots, 0, -1)$。于是前 $n-2$ 列构成一个反序排列阵的 n 倍，末行只剩 -1，故

$$|C| = (-1) \cdot n^{n-2} \cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2},$$

其中 $(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}$ 是 $n-2$ 阶反序排列的符号。因此

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2},$$

最后一步用了 $1 + \dfrac{(n-2)(n-3)}{2}$ 与 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 相差 $2n-4$（偶数），奇偶性相同。

答案 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \dfrac{n^{n-1}(n+1)}{2}$。

15. 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

（1）证明：当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时，此方程组无解；（2）设 $a_1 = a_3 = k$，$a_2 = a_4 = -k$，且 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 为此方程组的解，求此方程组的全部解。

解 **(1)** 系数矩阵与增广矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{pmatrix}, \qquad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 是 4 阶范德蒙德矩阵，$|\bar{A}| = \prod\limits_{1 \le i < j \le 4} (a_j - a_i)$。当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时该乘积非零，故 $r(\bar{A}) = 4$。而 A 只有 3 列，且由前三行组成的 3 阶范德蒙德子式 $\prod\limits_{1 \le i < j \le 3} (a_j - a_i) \neq 0$，故 $r(A) = 3$。于是 $r(A) < r(\bar{A})$，方程组无解。

(2) 代入 $a_1 = a_3 = k$、$a_2 = a_4 = -k$ 后，第 1,3 个方程相同，第 2,4 个方程相同，方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + k x_2 + k^2 x_3 = k^3, \\ x_1 - k x_2 + k^2 x_3 = -k^3. \end{cases}$$

以 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 代入，得

$$-1 + k + k^2 = k^3, \qquad -1 - k + k^2 = -k^3,$$

两式相加得 $2k^2 - 2 = 0$，即 $k^2 = 1$，故 $k = \pm 1$。

当 $k=1$ 时两方程为 $x_1+x_2+x_3=1$ 与 $x_1-x_2+x_3=-1$；当 $k=-1$ 时两方程为 $x_1-x_2+x_3=-1$ 与 $x_1+x_2+x_3=1$，只是把两个方程换了次序。因此无论 $k=1$ 还是 $k=-1$，方程组都等价于

$$x_1+x_3=0,\qquad x_2=1.$$

令 $x_1=t$，则 $x_3=-t$。

答案 $x=(t,1,-t)^T$，t 为任意实数。

注 k 的两个取值给出同一组方程（$-k$ 对应的方程与 k 对应的方程只差次序），故通解不随 k 的符号改变；判无解的关键则是增广矩阵的秩比系数矩阵大 1，而这一步由范德蒙德行列式保证。

16. 试证明

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix}=(-1)^n\big[(x-1)^n-x^n\big].$$

解 记该 n 阶行列式的矩阵为 M，其元素为 $m_{ij}=x$（$j<i$）、$m_{ij}=j-i+1$（$j\geq i$）。

先作列变换 $C_j\leftarrow C_j-C_{j-1}$（$j=2,\cdots,n$），行列式不变。第 1 列仍为 $(1,x,x,\cdots,x)^T$；第 i 行（$i\geq 2$）在第 j 列的元素变为：$j<i$ 时为 0，$j=i$ 时为 $1-x$，$j>i$ 时为 1。即

$$M\to B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x \end{pmatrix}.$$

再作行变换 $R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$（$i=1,\cdots,n-1$），行列式仍不变，得

$$B\to\begin{pmatrix} 1-x & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-x & x \\ x & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{pmatrix}=(1-x)E+xS,$$

其中 S 是使 $Se_j=e_{j-1}$（下标按循环理解）的 n 次循环置换矩阵，$S^n=E$。

S 的特征值为全部 n 次单位根 $\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_{n-1}$，故上式的特征值为 $(1-x)+x\omega_k$。由恒等式 $\prod_k(t-\omega_k)=t^n-1$ 得

$$\prod_{k=0}^{n-1}(\lambda+\mu\omega_k)=\lambda^n-(-\mu)^n,$$

取 $\lambda=1-x$、$\mu=x$，就有

$$D_n=|(1-x)E+xS|=\prod_{k=0}^{n-1}\big((1-x)+x\omega_k\big)=(1-x)^n-(-x)^n=(-1)^n\big[(x-1)^n-x^n\big].$$

□

17. 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$，计算行列式 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & 4a_{11}-a_{12} & -a_{13} \\ 3a_{21} & 4a_{21}-a_{22} & -a_{23} \\ 3a_{31} & 4a_{31}-a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$。

解 记原行列式的列向量为 c_1, c_2, c_3，题设即 $\det(c_1, c_2, c_3) = 1$。新行列式的三列依次是 $3c_1$、$4c_1 - c_2$、$-c_3$。由行列式关于列的多重线性性，

$$\det(3c_1,\, 4c_1 - c_2,\, -c_3) = 3 \cdot (-1) \det(c_1,\, 4c_1 - c_2,\, c_3),$$

而

$$\det(c_1,\, 4c_1 - c_2,\, c_3) = \det(c_1,\, 4c_1,\, c_3) - \det(c_1,\, c_2,\, c_3).$$

第一项中第 2 列是第 1 列的 4 倍，两列成比例，其值为 0；第二项为 1。故新行列式 $= 3 \cdot (-1) \cdot (0 - 1) = 3$。

答案 3。

18. 问 a, b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

无解，有唯一解或有无穷解？在有解时，求出解。

解 写出增广矩阵，作初等行变换

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_4 + R_2]{R_3 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right).$$

情形一：$a \neq 1$。第四行给出 $(a-1)x_4 = 0$，即 $x_4 = 0$；第三行给出 $(a-1)x_3 = b+1$，即 $x_3 = \dfrac{b+1}{a-1}$。回代第二、一行：

$$x_2 = 1 - 2x_3 - 2x_4 = \frac{a - 2b - 3}{a-1}, \qquad x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = \frac{-a + b + 2}{a-1},$$

故方程组有唯一解。

情形二：$a=1$。增广矩阵变为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

当 $b\neq -1$ 时，第三行是矛盾方程 $0=b+1\neq 0$，方程组无解；当 $b=-1$ 时，第三、四行为恒等式，$r(A)=r(\bar{A})=2<4$，方程组有无穷多解。此时同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3+x_4=0,\qquad x_2+2x_3+2x_4=1,$$

取 $x_3=s$, $x_4=t$ 为自由未知量，则 $x_2=1-2s-2t$，$x_1=-x_2-x_3-x_4=-1+s+t$。

答案 $a\neq 1$ 时有唯一解 $x_1=\dfrac{-a+b+2}{a-1}$, $x_2=\dfrac{a-2b-3}{a-1}$, $x_3=\dfrac{b+1}{a-1}$, $x_4=0$; $a=1$ 且 $b\neq -1$ 时无解; $a=1$ 且 $b=-1$ 时有无穷多解 $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-1+s+t,\ 1-2s-2t,\ s,\ t)$，$s,t$ 为任意实数。

19. 解线性方程组

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n=b_1, \\ x_1+(1+a_2)x_2+x_3+\cdots+x_n=b_2, \\ \qquad\cdots\qquad\quad\cdots\qquad\quad\cdots \\ x_1+x_2+x_3+\cdots+(1+a_n)x_n=b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots,n$，且 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}\neq -1$。

解 令 $S=\sum\limits_{j=1}^{n}x_j$。原方程组的第 i 个方程可写成

$$a_ix_i+S=b_i,\qquad \text{即}\qquad x_i=\frac{b_i-S}{a_i}\quad (i=1,2,\cdots,n),$$

这里 $a_i\neq 0$ 保证除法可行。把 x_i 的表达式代入 $S=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$:

$$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i-S}{a_i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{a_i}-S\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i},$$

整理得

$$S\Big(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\Big)=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{a_i}.$$

条件 $1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}\neq 0$ 恰好保证 S 由此唯一确定:

$$S=\frac{\sum_{i=1}^{n}\dfrac{b_i}{a_i}}{1+\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}},$$

再代回 $x_i=\dfrac{b_i-S}{a_i}$ 即得唯一解。

答案 $x_i=\dfrac{1}{a_i}\left(b_i-\dfrac{\sum_{j=1}^{n}b_j/a_j}{1+\sum_{j=1}^{n}1/a_j}\right)$，$i=1,2,\cdots,n$；方程组有唯一解。

20. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix}0&0&0&\cdots&0&1&-1\\0&0&0&\cdots&1&-1&b_1\\0&0&0&\cdots&-1&0&b_2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots\\0&1&-1&\cdots&0&0&b_{n-2}\\1&-1&0&\cdots&0&0&b_{n-1}\\-1&0&0&\cdots&0&0&b_n\end{vmatrix}.$$

解 把第 $2,\cdots,n+1$ 行都加到第 1 行，第 1 行的前 n 列都是 0，最后一列变成 $\sum\limits_{k=1}^{n}b_k-1$，按第 1 行展开得

$$D_{n+1}=(-1)^{1+(n+1)}\Big(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\Big)|C|=(-1)^{n}\Big(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\Big)|C|,$$

其中 C 是删去第 1 行、第 $n+1$ 列后余下的 n 阶行列式。

由原矩阵的带状结构，C 的元素（行 r、列 j 对应原第 $r+1$ 行、第 j 列，$r,j=1,\cdots,n$）为

$$C_{rj}=\begin{cases}1, & r+j=n,\\ -1, & r+j=n+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 1 排在反对角线 $r=n-j$ 上，-1 排在它下一条反对角线 $r=n+1-j$ 上。

求 $|C|$：按第 n 列展开，该列只有 $r=1$ 处的元素 -1 非零，删去第 1 行、第 n 列后余下的 $n-1$ 阶行列式 C' 与 C 形状完全相同（阶数降 1），故

$$|C|=(-1)^{1+n}\cdot(-1)\cdot|C'|=(-1)^{n}|C'|.$$

又 $n=1$ 时 $|C|=|-1|=-1$，迭代得

$$|C|=(-1)^{n}(-1)^{n-1}\cdots(-1)^{2}\cdot(-1)=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

于是

$$D_{n+1}=(-1)^{n+2}\Big(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\Big)(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\Big(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\Big),$$

最后一步因 $n+2+\dfrac{n(n+1)}{2}-\dfrac{n(n-1)}{2}=2n+2$ 为偶数。

答案 $D_{n+1}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\Big(\sum\limits_{k=1}^{n}b_k-1\Big)$。

注 符号 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 很容易误写成 $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$。代 $n=1,2,3$ 校核：$n=1$ 时 $D_2=b_1-1$，$n=2$ 时 $D_3=1-b_1-b_2$，$n=3$ 时 $D_4=1-b_1-b_2-b_3$，正好是每两行变一次号。

21. 证明：若某行列式的某行元素全为 1，则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值。

解 设该 n 阶行列式为 $D=|A|$，第 i 行元素全为 1，即 $a_{i1}=a_{i2}=\cdots=a_{in}=1$，以 A_{kj} 记 a_{kj} 的代数余子式。

按第 i 行展开：

$$D=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

当 $k\neq i$ 时 $\sum\limits_{j=1}^{n}A_{kj}=0$：把原行列式的第 k 行换成第 i 行（元素全为 1），所得行列式第 k 行与第 i 行相同，值为 0；而按它的第 k 行展开即得 $\sum\limits_{j=1}^{n}1\cdot A_{kj}=\sum\limits_{j=1}^{n}A_{kj}=0$（此处用到的余子式与原来的完全相同）。这正是 $A^{*}A=|A|E$ 的体现。

于是全部代数余子式之和

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{kj}=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}+\sum_{k\neq i}\sum_{j=1}^{n}A_{kj}=D+0=D=|A|,$$

即它等于该行列式的值。 □

浙江大学

《线性代数（甲）》

2022–2023 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

---

1. 计算行列式 $D_1=\begin{vmatrix}2&4&6&8\\4&6&8&2\\6&8&2&4\\8&2&4&6\end{vmatrix}$。

解 各行的四个数之和都是 $2+4+6+8=20$，故把第 $2,3,4$ 列统统加到第 1 列，第 1 列的元素全变成 20，提出公因子 20：

$$D_1=20\begin{vmatrix}1&4&6&8\\1&6&8&2\\1&8&2&4\\1&2&4&6\end{vmatrix}.$$

再用行倍加 $R_i\leftarrow R_i-R_1$（$i=2,3,4$）把第 1 列的后三个元素消成零，并按第 1 列展开：

$$D_1=20\begin{vmatrix}1&4&6&8\\0&2&2&-6\\0&4&-4&-4\\0&-2&-2&-2\end{vmatrix}=20\begin{vmatrix}2&2&-6\\4&-4&-4\\-2&-2&-2\end{vmatrix}.$$

右边三阶行列式按第一行展开，两个二阶余子式分别是 $\begin{vmatrix}-4&-4\\-2&-2\end{vmatrix}=0$ 与 $\begin{vmatrix}4&-4\\-2&-2\end{vmatrix}=-16$，于是

$$D_1=20\Big(2\cdot 0-2\cdot(-16)+(-6)\cdot(-16)\Big)=20\cdot 128=2560.$$

答案 $D_1=2560$。

2. 已知 $n+1$ 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix}-1&x_1&x_2&\cdots&x_n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&n+1\end{vmatrix},$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1+9A_2+\cdots+(n+1)^2A_n,$$

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的代数余子式。

解 构造新行列式。记 D' 为把 D 的第一行换成 $(0,2^2,3^2,\cdots,(n+1)^2)$（即第 $i+1$ 列放 $(i+1)^2$）、其余各行不动所得到的行列式。D 与 D' 只在第一行不同，而代数余子式只依赖于划去该行该列后剩下的子式，所以 D 中 x_i 所在位置（第一行第 $i+1$ 列）的代数余子式在 D' 中仍然是 A_i。把 D' 按第一行展开，第一列的元素是 0，于是

$$D' = 0\cdot A_0 + 2^2A_1 + 3^2A_2 + \cdots + (n+1)^2A_n = \sum_{i=1}^{n}(i+1)^2A_i,$$

（A_0 是第一行第一列元素的代数余子式，它乘 0，不影响结果。）这说明所求的组合恰好就是 D' 的值。

计算 D'。 D' 的第一列是 $(0,1,1,\cdots,1)^T$，按第一列展开得

$$D' = \sum_{j=2}^{n+1}(-1)^{j+1}M_{j1},$$

M_{j1} 是划去 D' 的第 j 行与第 1 列后余下的 n 阶子式。划去后，原第一行剩下 $(2^2,3^2,\cdots,(n+1)^2)$，而原来的第 ℓ 行（$\ell=2,\cdots,n+1$，$\ell\neq j$）只剩下一个非零元：数值为 ℓ、位于第 ℓ 列。把 $(2^2,3^2,\cdots,(n+1)^2)$ 这一行逐次与相邻行交换、下移到第 $j-1$ 行（共 $j-2$ 次交换，代价符号 $(-1)^{j-2}$）。此时前 $j-2$ 行各只有一个非零元 $2,3,\cdots,j-1$，沿它们依次展开后余下的子块为上三角阵，其对角元依次为 $j^2,j+1,\cdots,n+1$，于是

$$M_{j1} = (-1)^{j-2}\cdot j^2\cdot\prod_{\substack{\ell=2\\ \ell\neq j}}^{n+1}\ell = (-1)^{j-2}j^2\cdot\frac{(n+1)!}{j} = (-1)^{j-2}j\,(n+1)!,$$

最后一步用了 $\displaystyle\prod_{\ell=2}^{n+1}\ell = (n+1)!$。代入 $(-1)^{j+1}(-1)^{j-2} = (-1)^{2j-1} = -1$，得

$$D' = -(n+1)!\sum_{j=2}^{n+1}j = -(n+1)!\cdot\frac{(n+1)(n+2)-2}{2} = -\frac{n(n+3)}{2}(n+1)!.$$

答案 $4A_1+9A_2+\cdots+(n+1)^2A_n = -\dfrac{n(n+3)}{2}(n+1)!$。

验算：取 $n=2$ 时 D 为三阶行列式，直接算得 $A_1=-3$，$A_2=-2$，所求为 $4\times(-3)+9\times(-2) = -30$，与公式 $-\dfrac{2\times5}{2}\cdot3! = -30$ 一致。

3. 求解线性方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1,\\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda,\\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2.\end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换：先交换第 $1,3$ 行，再作行倍加 R_2-R_1 与 $R_3-\lambda R_1$，得

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^3 \end{array}\right).$$

先设 $\lambda\neq 1$，此时可把后两行分别除以 $\lambda-1$ 与 $1-\lambda$（用 $1-\lambda^3=(1-\lambda)(1+\lambda+\lambda^2)$），再作 R_3-R_2：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & \lambda+2 & 1 & (\lambda+1)^2 \end{array}\right).$$

当 $\lambda\neq -2$ 时系数矩阵的秩为 3，取 $x_4=t$ 为自由未知量，回代得

$$x_3=\frac{(\lambda+1)^2-t}{\lambda+2},\qquad x_2=x_3-\lambda=\frac{1-t}{\lambda+2},\qquad x_1=\lambda^2-x_2-\lambda x_3-x_4=-\frac{\lambda+1+t}{\lambda+2},$$

即通解

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^T=\frac{1}{\lambda+2}\big(-(\lambda+1),\,1,\,(\lambda+1)^2,\,0\big)^T+t\cdot\frac{1}{\lambda+2}\big(-1,\,-1,\,-1,\,\lambda+2\big)^T\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

当 $\lambda=-2$ 时第三行变成 $x_4=(\lambda+1)^2=1$，系数矩阵的秩仍为 3，取 $x_3=t$，由 $x_2-x_3=-\lambda=2$ 得

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^T=(1,2,0,1)^T+t\,(1,1,1,0)^T\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

再设 $\lambda=1$，三个方程都成为 $x_1+x_2+x_3+x_4=1$，系数矩阵的秩为 1，解集是一个三维平面：

$$x_1=1-t_1-t_2-t_3,\quad x_2=t_1,\quad x_3=t_2,\quad x_4=t_3\qquad(t_1,t_2,t_3\in\mathbb{R}).$$

答案 方程组总有无穷多解：$\lambda\neq 1,-2$ 时通解为 $\big(-(\lambda+1),1,(\lambda+1)^2,0\big)^T/(\lambda+2)+t\big(-1,-1,-1,\lambda+2\big)^T/(\lambda+2)$；$\lambda=-2$ 时通解为 $(1,2,0,1)^T+t(1,1,1,0)^T$；$\lambda=1$ 时解集为 $x_1+x_2+x_3+x_4=1$。

4. 用初等行变换将矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&5&-1&-1\\1&2&3&1&3\\3&6&13&-1&1\\5&10&21&-1&3\end{pmatrix}$ 化简成行阶梯形矩阵 B，使 B 的阶梯头为 1。

解 把第 $2,3,4$ 行分别减去第 1 行的 $1,3,5$ 倍：

$$A\to\begin{pmatrix}1&2&5&-1&-1\\0&0&-2&2&4\\0&0&-2&2&4\\0&0&-4&4&8\end{pmatrix}.$$

此时第 3 行与第 2 行相同，第 4 行是第 2 行的 2 倍，故再作 R_3-R_2、R_4-2R_2 得

$$\to\begin{pmatrix}1&2&5&-1&-1\\0&0&-2&2&4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&5&-1&-1\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B,$$

最后一步是把第 2 行乘以 $-\frac{1}{2}$。B 的阶梯头（每行第一个非零元）分别为第 $1,3$ 列的 1，已是所要求的行阶梯形，且 $r(A)=r(B)=2$。若继续把第 1 行减去 5 倍的第 2 行，可得行最简形 $\begin{pmatrix}1&2&0&4&9\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$。

答案 $B=\begin{pmatrix}1&2&5&-1&-1\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$（阶梯头在第 $1,3$ 列，$r(A)=r(B)=2$）。

5. 设 r 为自然数。

(1) 叙述秩的定义；

(2) 证明：$r(A)\le r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式（若有）均为 0；

(3) 设 A 通过一次行倍加得到 B，求证：$r(B)=r(A)$。

解 (1) 秩的定义。设 A 是 $m\times n$ 矩阵。如果在 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（如果存在的话）全为零，就称 A 的秩为 r，记作 $r(A)$；即 $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数。零矩阵没有非零子式，规定 $r(O)=0$。（由此 $0\le r(A)\le\min\{m,n\}$。）

(2) *必要性*（$r(A)\le r\Rightarrow$ 所有 $r+1$ 阶子式为零）：若 A 有一个非零的 $r+1$ 阶子式，则 A 中非零子式的最高阶数至少为 $r+1$，即 $r(A)\ge r+1$，矛盾。

充分性（所有 $r+1$ 阶子式为零 $\Rightarrow r(A)\le r$）：先用一个事实——若非零的 s 阶子式 D 存在，则 D 中必有一行不全为零，把 D 按这一行展开，D 等于该行各元素与其代数余子式乘积之和；既然 $D\neq 0$，至少有一个 $s-1$ 阶余子式不为零，即 A 中存在非零的 $s-1$ 阶子式。假若 $r(A)=s>r$，取一个非零的 s 阶子式，反复使用上述事实，便从非零的 s 阶子式依次得到非零的 $s-1$ 阶、$s-2$ 阶、$\cdots$、$r+1$ 阶子式，与“所有 $r+1$ 阶子式为零”矛盾，故 $r(A)\le r$。（当 $r+1>\min\{m,n\}$ 时 A 没有 $r+1$ 阶子式，条件空真，而此时 $r(A)\le\min\{m,n\}\le r$，结论同样成立。）

(3) 设 B 由 A 经一次行倍加得到，即 B 的第 j 行等于 A 的第 j 行加上第 i 行的 k 倍（$i\neq j$），其余各行与 A 的对应行相同。

考察 B 的任一 s 阶子式，设它的行取自 B 的第 $r_1<\cdots<r_s$ 行。若行标中不含 j，该子式就是 A 的同一个 s 阶子式；若含 j，则由行列式对行的线性性，该子式的行列式等于 D_1+kD_2，其中 D_1 是把这一行换回 A 的第 j 行所得的行列式，D_2 是把这一行换成 A 的第 i 行所得的行列式：D_1 是 A 的 s 阶子式；D_2 当 i 也在行标中时因两行相同而为 0，否则也是 A 的 s 阶子式。总之，B 的每个 s 阶子式都是 A 的 s 阶子式的线性组合。

取 $s=r(A)+1$：由 (2)，A 的 $r(A)+1$ 阶子式全为零，故 B 的 $r(A)+1$ 阶子式也全为零，再由 (2) 得 $r(B)\le r(A)$。反过来，A 也可由 B 经一次行倍加得到（第 j 行加上第 i 行的 $-k$ 倍），同理 $r(A)\le r(B)$。故 $r(B)=r(A)$。 □

6. 设有 $n\ (\geq 2)$ 阶方阵 A，A^* 为 A 的伴随矩阵，证明：

(1) $r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n, \\ 1, & r(A)=n-1, \\ 0, & r(A)<n-1; \end{cases}$

(2) $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$；

(3) 若 $r(A)>0$，则 $(A^*)^*=A$ 当且仅当 $|A|^{n-2}=1$。

解 **(1)** 分三种情形。若 $r(A)=n$：A 可逆，由 $A^*=|A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆，故 $r(A^*)=n$。若 $r(A)=n-1$：A 有非零的 $n-1$ 阶子式，而 A^* 的每个元素都是 A 的 $n-1$ 阶代数余子式，故 $A^*\neq O$，$r(A^*)\geq 1$。另一方面 $|A|=0$，由基本等式 $AA^*=|A|E$ 得 $AA^*=O$，即 A^* 的每一列 X 都满足 $AX=\theta$，于是

$$\mathrm{Col}(A^*)\subseteq \ker A.$$

由秩－零化度定理（并把秩看作列空间的维数）得 $\dim\ker A=n-r(A)=1$；又 $r(A^*)=\dim\mathrm{Col}(A^*)$，故 $r(A^*)\leq 1$。两端合起来得 $r(A^*)=1$。若 $r(A)<n-1$：A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零，故 $A^*=O$，$r(A^*)=0$。

(2) 当 $|A|\neq 0$ 时 $A^*=|A|A^{-1}$。对 $A^*A=|A|E$ 两边取行列式：$|A^*|\cdot|A|=|A|^n$，故 $|A^*|=|A|^{n-1}$，于是

$$(A^*)^*=|A^*|(A^*)^{-1}=|A|^{n-1}\cdot\frac{A}{|A|}=|A|^{n-2}A.$$

当 $|A|=0$ 时 $r(A)\leq n-1$，由 (1) 知 $r(A^*)\leq 1$。若 $n\geq 3$，则 $r(A^*)\leq 1\leq n-2<n-1$，把 (1) 用于 n 阶矩阵 A^* 得 $(A^*)^*=O$；又此时 $n-2\geq 1$，$|A|^{n-2}=0$，故仍成立 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$。若 $n=2$，规定 $|A|^0=1$，直接验证（$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，$A^*=\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$）得 $(A^*)^*=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=A=|A|^0A$。故对一切 $n\geq 2$ 有 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$。

(3) 由 (2)，$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$，于是

$$(A^*)^*=A \iff |A|^{n-2}A=A \iff \big(|A|^{n-2}-1\big)A=O.$$

若 $|A|^{n-2}=1$，显然右边的等式成立，即 $(A^*)^*=A$。反之设 $(|A|^{n-2}-1)A=O$：条件 $r(A)>0$ 等价于 $A\neq O$，取 A 的一个非零元素 a_{pq}，比较矩阵等式两边的 (p,q) 元得 $(|A|^{n-2}-1)a_{pq}=0$，故 $|A|^{n-2}=1$。因此当 $r(A)>0$ 时 $(A^*)^*=A$ 当且仅当 $|A|^{n-2}=1$。 □

7. 设 A,C,D 均为 $m\times n$ 阶矩阵，B,D 均为 $n\times s$ 阶矩阵，证明：$r(AB-CD)\leq r(A-C)+r(B-D)$。

解 先明确各矩阵的阶：要使 AB 与 CD 同时有意义，只能是 A,C 为 $m\times n$ 阶矩阵、B,D 为 $n\times s$ 阶矩阵，以下按此理解。

在乘积中间插入 CB，把差拆成两项：

$$AB-CD=AB-CB+CB-CD=(A-C)B+C(B-D).$$

用到两条基本性质（把秩看作列空间的维数即可）：

$$r(X+Y)\leq r(X)+r(Y),\qquad r(XY)\leq\min\{r(X),r(Y)\}.$$

第一条因为 $X+Y$ 的列空间含于 $\mathrm{Col}(X)+\mathrm{Col}(Y)$，而两个子空间之和的维数不超过维数之和；第二条因为 XY 的每一列都是 Y 的列向量的线性组合，故 $\mathrm{Col}(XY)\subseteq\mathrm{Col}(Y)$，对 $r(XY)\le r(X)$ 取转置即得。于是

$$r(AB-CD)\le r\big((A-C)B\big)+r\big(C(B-D)\big)\le r(A-C)+r(B-D).$$

□

注 题面“A,C,D 均为 $m\times n$ 阶矩阵”中的 D 是笔误：D 不可能同时是 $m\times n$ 阶与 $n\times s$ 阶，应读作“A,C 均为 $m\times n$ 阶矩阵”。

8. 设 A 为 2022^{2022} 阶方阵，用数学归纳法证明：

$$\forall n\in Z^+,\ \forall m\in Z^+,\quad (n+1)r(A^2)\le r(A^{n+2})+mr(A).$$

解 记 $d_k=r(A^k)-r(A^{k+1})$（$k\ge1$）。

第一步：相邻两次掉秩是递减的。用 Frobenius 秩不等式

$$r(XY)+r(YZ)\le r(Y)+r(XYZ),$$

取 $X=A$，$Y=A^k$，$Z=A$（$k\ge1$），得

$$2r(A^{k+1})\le r(A^k)+r(A^{k+2}),$$

即 $d_k\ge d_{k+1}$。故 $d_1\ge d_2\ge\cdots$，特别地 $d_1\ge d_{n+2}$，也就是

$$r(A^{n+2})+r(A^2)\le r(A^{n+3})+r(A).\qquad(\star)$$

第二步：对 n 归纳，证明 $(n+1)r(A^2)\le r(A^{n+2})+n\,r(A)$。$n=1$ 时即 $2r(A^2)\le r(A^3)+r(A)$，这正是 $d_1\ge d_2$。设 n 时结论成立，两边同时加上 $r(A^2)$：

$$(n+2)r(A^2)\le r(A^{n+2})+r(A^2)+n\,r(A)\le r(A^{n+3})+r(A)+n\,r(A)=r(A^{n+3})+(n+1)r(A),$$

中间一步用的正是 $(\star)$。故结论对 $n+1$ 也成立。

第三步：把 m 放进去。由 $r(A)\ge0$，对任何 $m\ge n$ 都有

$$(n+1)r(A^2)\le r(A^{n+2})+n\,r(A)\le r(A^{n+2})+m\,r(A),$$

这就是所要证的不等式；m 取得更大时右端更大，不等式自然仍成立。（证明与矩阵的阶无关，2022^{2022} 只是题面给定的方阵阶数。）□

注 题面写“$\forall n\in Z^+,\ \forall m\in Z^+$”，但按字面 $m<n$ 时结论不成立：取 A 为 $N=2022^{2022}$ 阶单位阵 E，则 $r(A^k)=N$，不等式成为 $(n+1)N\le(1+m)N$，只在 $m\ge n$ 时成立。上面的归纳证得的正是系数取 n 的最强形式 $(n+1)r(A^2)\le r(A^{n+2})+n\,r(A)$，故题面中的 m 应理解为 $m\ge n$。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2021–2022 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（15 分） 设有下列 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

(1) 计算 D_1, D_2；

(2) 假设当 $n \le k$ 时有 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，证明：$D_{k+1}=\dfrac{6^{k+2}-1}{5}$。

解 记所给 n 阶行列式为 D_n（并约定 $D_0=1$，即空行列式的值）。

(1) 按定义直接算：

$$D_1=|7|=7, \qquad D_2=\begin{vmatrix} 7 & -6 \\ -1 & 7 \end{vmatrix}=7\times 7-(-6)\times(-1)=43.$$

(2) 先找递推式。按第一列展开，第一列只有 $a_{11}=7$ 与 $a_{21}=-1$ 非零：

$$D_n=7M_{11}+M_{21}=7D_{n-1}+M_{21},$$

其中 $M_{11}=D_{n-1}$；而删去第 2 行、第 1 列后，余下矩阵的第一行是 $(-6,0,\ldots,0)$，按这一行展开得 $M_{21}=(-6)\cdot D_{n-2}$（余下的正是同形状的 $n-2$ 阶行列式）。于是

$$D_n=7D_{n-1}-6D_{n-2} \qquad (n\ge 2).$$

再作归纳。$n=0,1$ 时公式 $(6^{n+1}-1)/5$ 成立（分别为 1 与 7）。设 $n\le k$ 时 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，则特别地 $D_k=\dfrac{6^{k+1}-1}{5}$，$D_{k-1}=\dfrac{6^{k}-1}{5}$，代入递推式

$$\begin{aligned} D_{k+1}&=7D_k-6D_{k-1}=7\cdot\frac{6^{k+1}-1}{5}-6\cdot\frac{6^{k}-1}{5} \\ &=\frac{7\cdot 6^{k+1}-7-6^{k+1}+6}{5}=\frac{6\cdot 6^{k+1}-1}{5}=\frac{6^{k+2}-1}{5}. \end{aligned}$$

代 $n=3$ 检验：$D_3=7\times 43-6\times 7=259=\dfrac{6^4-1}{5}$。

答案 $D_1=7$，$D_2=43$；且 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，故 $D_{k+1}=\dfrac{6^{k+2}-1}{5}$。

2. （10 分） 设 $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 A 满足方程 $BA=B^TB$，求 $|A^*-2E|$。

解 由 $|B|=1\neq 0$ 知 B 可逆，于是 $BA=B^TB$ 给出

$$A=B^{-1}B^TB.$$

取行列式，注意 $|B^T|=|B|$、$|B^{-1}|=|B|^{-1}$：

$$|A|=|B^{-1}|\cdot|B^T|\cdot|B|=|B|=1.$$

故 A 可逆，且 $A^*=|A|A^{-1}=A^{-1}$。于是

$$|A^*-2E|=|A^{-1}-2E|=|A^{-1}|\cdot|E-2A|=|E-2A|.$$

把 $A=B^{-1}B^TB$ 代入，注意 $E=B^{-1}B$：

$$E-2A=B^{-1}B-2B^{-1}B^TB=B^{-1}\big(B-2B^TB\big),$$

两边取行列式并用 $|B|=1$，得 $|E-2A|=|B-2B^TB|$。逐项算出

$$B^TB=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad B-2B^TB=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-2&-3&-3\\-2&-4&-5\end{pmatrix}.$$

对右边矩阵作行倍加（不改变行列式）：R_2-2R_1，R_3-2R_1，再 R_3-2R_2，化为上三角

$$\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&-1&-1\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

故 $|B-2B^TB|=(-1)^3=-1$，从而 $|A^*-2E|=-1$。

顺带算出

$$A=B^{-1}B^TB=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&0&-1\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad |A|=1,$$

与上面一致。

答案 $|A^*-2E|=-1$。

注 这里 A 是三阶方阵，所以 $A^*=|A|A^{-1}$、进而 $A^*=A^{-1}$ 成立的前提是 $|A|\neq 0$；本题由 $|A|=|B|=1$ 保证。若误把 A^* 与 A 的阶数关系写成 $|A^*|=|A|^n$，结果就会差一个因子。

3. （10 分） 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2=A$，证明：$r(A)+r(A-E)=n$。

解 由 $A^2 = A$ 得

$$A(A-E) = A^2 - A = O.$$

用到两条关于秩的基本事实，设 X, Y 为 n 阶方阵：

(i) 若 $XY = O$，则 $\operatorname{Im} Y \subseteq \ker X$，由秩－零化度定理 $r(Y) \le \dim \ker X = n - r(X)$，即 $r(X) + r(Y) \le n$；

(ii) $\operatorname{Im}(X+Y) \subseteq \operatorname{Im} X + \operatorname{Im} Y$，故 $r(X+Y) \le r(X) + r(Y)$。

上界。 在 (i) 中取 $X = A$，$Y = A - E$，由 $A(A-E) = O$ 得

$$r(A) + r(A-E) \le n.$$

下界。 在 (ii) 中取 $X = A$，$Y = E - A$，注意 $A + (E-A) = E$ 且 $r(E-A) = r(A-E)$：

$$n = r(E) = r\big(A + (E-A)\big) \le r(A) + r(E-A) = r(A) + r(A-E).$$

两式合并即得 $r(A) + r(A-E) = n$。 □

4. （20 分） 设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

(1) 写出该方程组的系数矩阵 A；

(2) 利用初等行变换将矩阵 A 化为阶梯形矩阵 U；

(3) 求 $r(A)$；

(4) 写出该方程组的通解。

解 (1) 按未知量 x_1, x_2, x_3, x_4 的顺序取出系数：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 对 A 作初等行变换：先以第一行消去第一列其余元素，

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} R_2 &\leftarrow R_2 - 2R_1, \\ R_3 &\leftarrow R_3 - 3R_1, \\ R_4 &\leftarrow R_4 - 2R_1, \end{aligned}$$

再以第二行消去第二列下方元素，

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} R_3 &\leftarrow R_3 + 2R_2, \\ R_4 &\leftarrow R_4 + R_2, \end{aligned}$$

最后 $R_4 \leftarrow R_4 - 4R_3$，得阶梯形

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) U 有三个非零行（主元分别在 $1,2,3$ 列），故 $r(A) = r(U) = 3$。

(4) 继续化为行最简形：$R_3 \leftarrow -R_3$ 后依次作 $R_2 + R_3$，$R_1 + R_3$，$R_1 - R_2$，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同解方程组为 $x_1 = -x_4$，$x_2 = -2x_4$，$x_3 = -x_4$。未知量 4 个、秩为 3，故自由未知量恰一个 x_4；令 $x_4 = t$（t 为任意实数）即得通解。代回原方程组四个方程均成立。

答案 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$，$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$r(A) = 3$，通解为 $X = t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t \in \mathbb{R})$。

5. （10 分） 设实方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $|A| > 0$，已知矩阵 B 满足 $AB = E + 3A$，求矩阵 B。

解 先定 $|A|$。A^* 是主对角线全为 1 的下三角阵，故 $|A^*| = 1$。又对 n 阶方阵有 $|A^*| = |A|^{n-1}$，这里 $n = 3$，所以

$$|A|^2 = 1 \implies |A| = \pm 1.$$

题目给出 $|A| > 0$，故 $|A| = 1$，从而 A 可逆且

$$A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}, \qquad \text{即} \qquad A^{-1} = A^*.$$

由 $AB = E + 3A$，两边左乘 A^{-1}：

$$B = A^{-1}(E + 3A) = A^{-1} + 3E = A^* + 3E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

回代验算：$AB = A(A^* + 3E) = AA^* + 3A = |A|E + 3A = E + 3A$，满足方程。顺带算出

$$A = (A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad |A| = 1 > 0,$$

与题设 $|A| > 0$ 相容。

答案 $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$。

6.（25 分） 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$。求

(1) A^2;

(2) A^3;

(3) A^{100};

(4) A^{-1};

(5) 一个三次实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 使得 $f(A)$ 为三阶零方阵。

解 记

$$N = A - 3E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = 3E + N$，其中 $3E$ 与 N 可交换，且

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O, \qquad N^3 = O.$$

N 幂零，故二项式定理可用：对 $k \geq 3$

$$A^k = (3E + N)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} 3^{k-i} N^i = 3^k E + k\, 3^{k-1} N + \binom{k}{2} 3^{k-2} N^2,$$

求和只到 $i = 2$ 是因为 $N^3 = O$。由此逐项求值。

(1) 取 $k = 2$:

$$A^2 = 9E + 6N + N^2 = 9E + 6 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 取 $k = 3$:

$$A^3 = 27E + 27N + 9N^2 = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 9 \\ 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}.$$

(3) 取 $k=100$，$\binom{100}{2}=\dfrac{100\times 99}{2}=4950$：

$$A^{100}=3^{100}E+100\cdot 3^{99}N+4950\cdot 3^{98}N^2=\begin{pmatrix}3^{100} & 100\cdot 3^{99} & 4950\cdot 3^{98}\\ 0 & 3^{100} & 100\cdot 3^{99}\\ 0 & 0 & 3^{100}\end{pmatrix}.$$

（与 (2) 对照：把 $k=3$ 代入 A^k 的公式即得 A^3，$27,27,9$ 分别对应 $3^3,3\cdot 3^2,\binom{3}{2}3^1$。）

(4) 由 $A=3\Big(E+\dfrac{N}{3}\Big)$ 及 $N^3=O$，对 $X=\dfrac{N}{3}$ 用 $(E+X)^{-1}=E-X+X^2$（因 $E=(E+X)(E-X+X^2)$）：

$$A^{-1}=\frac{1}{3}\Big(E-\frac{N}{3}+\frac{N^2}{9}\Big)=\frac{1}{3}E-\frac{1}{9}N+\frac{1}{27}N^2=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -3 & 1\\ 0 & 9 & -3\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.$$

把 A 乘回即可验证 $A^{-1}A=E$：N,N^2,N^3 的系数两两抵消。

(5) 取

$$f(x)=(x-3)^3=x^3-9x^2+27x-27,$$

即 $a=-9$，$b=27$，$c=-27$，则

$$f(A)=(A-3E)^3=N^3=O.$$

再说明次数不能再低：A 的特征多项式为 $(x-3)^3$，极小多项式与特征多项式有相同的根，故极小多项式必为 $(x-3)^k$（$k=1,2,3$）；而 $(A-3E)^2=N^2\neq O$、$A-3E=N\neq O$，所以 $k=3$，$(x-3)^3$ 正是极小多项式，它是零化 A 的最低次多项式。

答案 (1) $A^2=\begin{pmatrix}9 & 6 & 1\\ 0 & 9 & 6\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$；(2) $A^3=\begin{pmatrix}27 & 27 & 9\\ 0 & 27 & 27\\ 0 & 0 & 27\end{pmatrix}$；(3) $A^{100}=\begin{pmatrix}3^{100} & 100\cdot 3^{99} & 4950\cdot 3^{98}\\ 0 & 3^{100} & 100\cdot 3^{99}\\ 0 & 0 & 3^{100}\end{pmatrix}$；(4) $A^{-1}=\dfrac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -3 & 1\\ 0 & 9 & -3\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$；(5) $f(x)=(x-3)^3=x^3-9x^2+27x-27$（即 $a=-9$，$b=27$，$c=-27$）。

7.（10 分） 设有 n 阶实方阵 $A=(a_{ij})$ 满足：当 $i=j$ 时，$a_{ij}=2021$；当 $i<j$ 时，$a_{ij}=i^j$；当 $i>j$ 时，$a_{ij}=(i+j)!$。证明：$|A|\neq 0$。

解 把元素全部模 2 来看。记 $\bar a$ 为整数 a 模 2 的余数，$\bar A=(\bar a_{ij})$。当 $i>j$ 时

$$i+j\geq 2+1=3\implies (i+j)!\text{ 含因子 }2,$$

故 $\bar a_{ij}=0$；当 $i=j$ 时 $a_{ii}=2021=2\times 1010+1$ 为奇数，故 $\bar a_{ii}=1$。于是 $\bar A$ 是主对角线全为 1 的上三角矩阵，从而 $\det\bar A=1$。

行列式是各元素的整系数多项式，取模 2 与取行列式可交换，即

$$\overline{|A|}\equiv\det\bar A=1\pmod 2.$$

所以 $|A|$ 是奇数，特别地 $|A|\neq 0$。

（可任取 n 检验：$n=2$ 时 $|A|=4084435$，为奇数。） □

8. （10 分） 设 A 为 n 阶方阵，且 $r(A) = r > 0$。证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C，使得 $AB = CA$。

解 由矩阵的标准形理论，$\operatorname{rank} A = r$ 意味存在可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = J := \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（把 A 经初等行、列变换化为标准形即可得到这样的 P, Q，J 的左上角是 r 阶单位阵。）由此 $A = P^{-1}JQ^{-1}$。

构造。取

$$B = QJQ^{-1}, \qquad C = P^{-1}JP.$$

B 是 J 的相似变换、C 也是（$C = P^{-1}JP$），乘可逆矩阵不改变秩，而 $r(J) = r$，故

$$r(B) = r(J) = r, \qquad r(C) = r(J) = r,$$

且 B, C 都是 n 阶实方阵，符合要求。

验证 $AB = CA$。注意 $J^2 = J$（J 是幂等阵），且 $PP^{-1} = QQ^{-1} = E$：

$$AB = P^{-1}JQ^{-1} \cdot QJQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A,$$

$$CA = P^{-1}JP \cdot P^{-1}JQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A.$$

两个乘积都等于 A 本身，当然相等，即 $AB = CA$。故所求的 B, C 存在。 □

注 构造的要害是让 AB 与 CA 都等于 A：把 A 写成 $P^{-1}JQ^{-1}$ 后，分别用 QJQ^{-1}、$P^{-1}JP$ 去“抵消”两侧的因子。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2020–2021 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（10 分） 设

$$D_n=\begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n=\dfrac{3^{n+1}-1}{2}$。

解 记 T_m 为主对角全为 4、次对角全为 -1、上对角全为 -3 的 m 阶三对角行列式（约定 $T_0=1$）。按第一行展开：元素 -3 的余子式 $M_{12}=-T_{m-2}$（消去首行与第二列后呈分块上三角，左上角为 -1），故

$$T_m=4T_{m-1}+(-3)(-1)M_{12}=4T_{m-1}-3T_{m-2}\qquad (m\ge 2),$$

且 $T_1=4$，$T_2=4\times 4-3=13$。特征方程 $r^2-4r+3=0$ 的根为 $r=1,3$，设 $T_m=\alpha 3^m+\beta$，由 $T_0=1$、$T_1=4$ 得 $\alpha+\beta=1$，$3\alpha+\beta=4$，解出 $\alpha=\dfrac{3}{2}$、$\beta=-\dfrac{1}{2}$，即

$$T_m=\frac{3^{m+1}-1}{2}.$$

再算题面所印的 D_n。把它的 $(n-1,n)$ 元记作 p：原卷此处印作 $p=3$，而其余各行的上对角元均为 -3。按最后一行展开（末行只有 $(n,n-1)=-1$、$(n,n)=4$ 非零）：

$$D_n=(-1)^{n+(n-1)}(-1)M_{n,n-1}+(-1)^{2n}\cdot 4\cdot M_{n,n}=M_{n,n-1}+4M_{n,n}\qquad (n\ge 2).$$

其中删去末行、末列后剩下的恰是 T_{n-1}，即 $M_{n,n}=T_{n-1}$；删去末行、第 $n-1$ 列后，前 $n-2$ 行前 $n-2$ 列构成 T_{n-2}，第 1 至 $n-2$ 行在第 n 列均为零，只有第 $n-1$ 行末元为 p，故该子式呈分块下三角，$M_{n,n-1}=p\,T_{n-2}$。于是

$$D_n=4T_{n-1}+p\,T_{n-2}.$$

若上对角元统一为 -3（即 $p=-3$，这才是题的本意），则 $D_n=4T_{n-1}-3T_{n-2}=T_n=\dfrac{3^{n+1}-1}{2}$，正是题面要证的结论。但若按原卷印出的 $p=3$ 逐字计算，则

$$D_n=4T_{n-1}+3T_{n-2}=2(3^n-1)+\frac{3(3^{n-1}-1)}{2}=\frac{5\cdot 3^n-7}{2}\qquad (n\ge 2),$$

与题面结论不符（$n=3$ 时按印出的矩阵算得 64，题面结论为 40；$n=2$ 时印出的矩阵为 $\begin{pmatrix}4&3\\-1&4\end{pmatrix}$，算得 $19\neq 13$）。

答案 上对角元全为 -3 时 $D_n = \dfrac{3^{n+1}-1}{2}$，即题面所要证的结论；严格按原卷印出的 3 计算，则 $D_1 = 4$，$D_2 = 19$（$n = 2$ 时唯一的超对角元恰在 $(n-1, n)$ 处、取 3），$n \geq 2$ 时 $D_n = 4T_{n-1} + 3T_{n-2} = \dfrac{5 \cdot 3^n - 7}{2}$，该闭式对一切 $n \geq 1$ 成立。

注 原卷第 1 题的上对角元在 $(n-1, n)$ 处印作 3，与其余各行的 -3 不对称，是原卷笔误；按“忠实转录不订正”的约定题干保留原样，作答时须点明，否则照原样代入得不到题面结论。

2.（10 分） 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，三阶方阵满足方程 $2BA + CB = O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 $|A + 3E|$。

解 先说明 B 可逆。按第二行展开

$$|B| = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

由 $2BA + CB = O$ 得 $2BA = -CB$，两边左乘 B^{-1}，得 $2A = -B^{-1}CB$，即

$$A = -\frac{1}{2} B^{-1} C B.$$

于是

$$A + 3E = B^{-1}\Big(3E - \frac{1}{2}C\Big)B,$$

两端取行列式，由相似矩阵行列式相等得

$$|A + 3E| = \Big|3E - \frac{1}{2}C\Big|.$$

$C = \operatorname{diag}(1, 2, -1)$，故 $3E - \dfrac{1}{2}C = \operatorname{diag}\Big(\dfrac{5}{2}, 2, \dfrac{7}{2}\Big)$，从而

$$|A + 3E| = \frac{5}{2} \times 2 \times \frac{7}{2} = \frac{35}{2}.$$

答案 $|A + 3E| = \dfrac{35}{2}$。

3.（15 分） 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$，其中 t 为实常数，已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA = O$，其中 O 为三阶零方阵，试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

解 $BA = O$ 表示 B 的每一行 y^T 都满足 $y^T A = 0$，即 B 的各行（看作列向量）都属于 $N(A^T)$。

先由“存在非零 B”定 t。 若 $|A| \neq 0$，则 A 可逆，由 $BA = O$ 两边右乘 A^{-1} 得 $B = O$，与 B 非零矛盾。故必须 $|A| = 0$。按第一行展开

$$|A| = 1 \cdot (36 - t^2) - 2 \cdot (18 - 3t) + 3 \cdot (2t - 12) = -t^2 + 12t - 36 = -(t-6)^2,$$

故 $|A| = 0$ 给出 $t = 6$。

再定 $r(B)$。$t=6$ 时 A 的三行都成比例（均为 $(1,2,3)$ 的倍数），故 $r(A)=1$。由秩－零化度定理

$$\dim N(A^T)=3-r(A)=2.$$

B 的各行都在 $N(A^T)$ 中，故 $r(B)\le 2$；又 $B\neq O$，故 $r(B)\ge 1$。这里 $N(A^T)$ 恰是方程 $y_1+2y_2+3y_3=0$ 的解空间，取一行非零解（如 $(-2,1,0)^T$）作 B 的唯一非零行，得 $r(B)=1$；取两个线性无关解 $(-2,1,0)^T$、$(-3,0,1)^T$ 作 B 的前两行、第三行取零，得 $r(B)=2$。两种秩都确实能取到。

答案 $t=6$；$r(B)$ 的可能取值为 1 或 2。

4.（15 分） 设 a,b,c 为实常数，且满足 $b^2\neq ac$，$a+b+c=0$，试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+bx_2+c=0,\\ bx_1+cx_2+a=0,\\ cx_1+bx_2+b=0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

解 关键是先看出 $(1,1)$ 这个解。由 $a+b+c=0$，

$$a\cdot 1+b\cdot 1+c=0,\qquad b\cdot 1+c\cdot 1+a=0,$$

故 $(x_1,x_2)=(1,1)$ 满足前两个方程；而前两个方程的系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b\\ b & c\end{vmatrix}=ac-b^2\neq 0,$$

由 Cramer 法则，前两个方程有且只有这一个解。

因此整个方程组至多有一解，且有解当且仅当 $(1,1)$ 也满足第三式。注意 $(1,1)$ 满足方程 $px_1+qx_2+r=0$ 当且仅当 $p+q+r=0$：前两式的系数之和分别为 $a+b+c$ 与 $b+c+a$，正是它们都等于 0 才使 $(1,1)$ 成为解。第三式的三个系数也应是 a,b,c 的一个排列，即循环形式 $cx_1+ax_2+b=0$（三系数之和仍为 $a+b+c=0$），代入 $(1,1)$ 得 $c+a+b=0$，自动成立。于是方程组有唯一解 $(1,1)$，与 a,b,c 的具体取值无关。

不过要指出：原卷第三式印作 $cx_1+bx_2+b=0$，其系数之和为 $c+2b=b-a$（用了 $a+b+c=0$），一般不为零。按这一印法，当 $a\neq b$ 时 $(1,1)$ 不满足第三式，方程组无解（例如 $a=1,b=0,c=-1$，第三式成为 $-x_1=0$，与前两式给出的 $x_1=1$ 矛盾）；只有 $a=b$（此时 $c=-2a$，由 $b^2\neq ac$ 得 $a\neq 0$）时方程组有唯一解，解仍为 $(1,1)$。

答案 方程组的唯一解为 $(x_1,x_2)=(1,1)$。（第三式取循环形式 $cx_1+ax_2+b=0$ 时，题面的“有唯一解”对一切满足 $b^2\neq ac$、$a+b+c=0$ 的 a,b,c 成立；若按原卷印出的 $cx_1+bx_2+b=0$，则仅当 $a=b$ 时有解，解同样是 $(1,1)$。）

注 原卷第 4 题第三式印作 $cx_1+bx_2+b=0$，系数之和不等于 $a+b+c$，照原样只在 $a=b$ 时方程组有解；题干按约定保留原样，此处按“三式系数取 a,b,c 的排列”的本意作答并点明差异。

5.（15 分） 设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，已知矩阵 B 满足 $AB=B+3A$，试求矩阵 B。

解 先由 A^* 读出 $|A|$。A^* 是下三角矩阵，故 $|A^*|=1\cdot1\cdot1\cdot8=8$。此处 $n=4$，伴随矩阵的行列式满足 $|A^*|=|A|^{n-1}=|A|^3$，故 $|A|^3=8$，$|A|=2\neq0$，即 A 可逆，且由 $AA^*=|A|E$ 得

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}A^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{3}{2}&0&4\end{pmatrix}.$$

由 $AB=B+3A$ 得 $(A-E)B=3A$。两边左乘 A^{-1}，注意 A 与 B 不可交换、只能整体左乘：

$$(E-A^{-1})B=3E.$$

又 $E-A^{-1}=\dfrac{1}{2}(2E-A^*)$，而

$$2E-A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$$

仍是下三角矩阵，$|2E-A^*|=-6\neq0$，故 $E-A^{-1}$ 可逆。解 $(2E-A^*)X=E$ 得

$$(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix},$$

于是

$$B=3(E-A^{-1})^{-1}=6(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}.$$

验算：把上式代回，$(A-E)B=3A$，即 $AB=B+3A$，说明结论正确。

答案 $B=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$。

6.（20 分） 设 $A=\begin{pmatrix}1 & \cdots & 1\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}_{n\times n}$。求

(1) 一个二次实系数多项式 $f(x)=x^2+ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵；

(2) A^{100}；

(3) $(A+E)^3$；

(4) $(A+E)^{-1}$。

解 (1) A 的每一列都等于 $e=(1,1,\dots,1)^T$，即 $A=ee^T$，而 $e^Te=n$，故

$$A^2=(ee^T)(ee^T)=e\,(e^Te)\,e^T=n\,ee^T=nA.$$

于是对 $f(x)=x^2+ax$ 有 $f(A)=A^2+aA=(n+a)A$。因 $A\neq O$，故 $f(A)=O$ 当且仅当 $a=-n$，即 $f(x)=x^2-nx$。（$f(A)$ 与 A 同为 n 阶方阵，题面“二阶零方阵”应作“n 阶零方阵”理解，即 O；若按 2×2 字面理解，则 $n\neq 2$ 时不可能。）

(2) 由 $A^2=nA$ 归纳证明 $A^k=n^{k-1}A$：$k=1$ 时显然；设对 k 成立，则

$$A^{k+1}=A^kA=n^{k-1}A^2=n^{k-1}\cdot nA=n^kA.$$

取 $k=100$ 得 $A^{100}=n^{99}A$。

(3) $A^3=A^2A=nA\cdot A=nA^2=n^2A$；又 E 与 A 可交换，直接展开：

$$(A+E)^3=A^3+3A^2+3A+E=n^2A+3nA+3A+E=E+(n^2+3n+3)A.$$

(4) 由 $A^2=nA$ 直接验算

$$(A+E)\Big(E-\frac{1}{n+1}A\Big)=E+A-\frac{1}{n+1}A-\frac{1}{n+1}A^2=E+A-\frac{1}{n+1}A-\frac{n}{n+1}A=E,$$

故 $A+E$ 可逆，且

$$(A+E)^{-1}=E-\frac{1}{n+1}A.$$

答案 (1) $f(x)=x^2-nx$（$a=-n$）；(2) $A^{100}=n^{99}A$；(3) $(A+E)^3=E+(n^2+3n+3)A$；(4) $(A+E)^{-1}=E-\dfrac{1}{n+1}A$。

7.（8 分） 设 A,B 是两个 n 阶实方阵，试证明：$r(A)=r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A=ABC$。

解 充分性。设存在 C 使 $A=ABC$。乘一个矩阵不会增大秩，故

$$r(A)=r(ABC)\le r(AB)\le r(A),$$

两端夹逼得 $r(A)=r(AB)$。

必要性。设 $r(A)=r(AB)$。AB 的每一列都是 A 的列的线性组合（AB 的第 j 列等于 A 乘以 B 的第 j 列），故

$$\mathrm{Col}(AB)\subseteq\mathrm{Col}(A);$$

而 $\dim \mathrm{Col}(AB) = r(AB) = r(A) = \dim \mathrm{Col}(A)$，于是 $\mathrm{Col}(AB) = \mathrm{Col}(A)$。

因此 A 的每一列 a_j 都是 AB 的列的线性组合，即存在列向量 c_j 使 $a_j = AB\,c_j$（$j = 1, 2, \ldots, n$）。令 $C = (c_1, c_2, \ldots, c_n)$，则 C 为 n 阶实方阵，且

$$A = (a_1, \ldots, a_n) = (ABc_1, \ldots, ABc_n) = AB\,C.$$

□

8.（7 分） 设 A 为 n 阶方阵，试证明：存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$。

解 取矩阵的等价标准形：存在可逆矩阵 U, V 与对角矩阵

$$D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_r, 0, \ldots, 0) \qquad (d_1 d_2 \cdots d_r \neq 0,\ r = r(A))$$

使得 $UAV = D$，即 $A = U^{-1}DV^{-1}$。在中插入 $U^{-T}U^T = E$：

$$A = U^{-1}DU^{-T} \cdot U^T V^{-1}.$$

令 $S = U^{-1}DU^{-T}$，$P = U^T V^{-1}$。由 U, V 可逆知 P 可逆；又 D 是对角矩阵，

$$S^T = (U^{-1}DU^{-T})^T = U^{-1}D^T U^{-T} = U^{-1}DU^{-T} = S,$$

即 S 对称。于是 $A = SP$，其中 S 对称、P 可逆（$r = 0$ 时 $D = O$，$S = O$ 同样对称）。 □

浙江大学

《线性代数（甲）》

2019–2020 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（10 分） 设有下列 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明：$D_n=(1+n)2^n$。

解 记该 n 阶行列式为 D_n。按最后一行展开：最后一行只有末两个元素非零，

$$D_n=4M_{nn}-4M_{n,n-1},$$

其中删去第 n 行、第 n 列余下的恰是 D_{n-1}，故 $M_{nn}=D_{n-1}$；而删去第 n 行、第 $n-1$ 列后，余下矩阵呈分块下三角形状 $\begin{pmatrix} M_{n-2} & 0 \\ 4e_{n-2}^T & 1 \end{pmatrix}$，故 $M_{n,n-1}=D_{n-2}$。于是

$$D_n=4D_{n-1}-4D_{n-2}\qquad (n\geq 3),$$

且 $D_1=4$，$D_2=4\times 4-1\times 4=12$。

对 n 归纳证明 $D_n=(n+1)2^n$：$n=1,2$ 已验证。设结论对 $n-1,n-2$ 成立，则

$$D_n=4\cdot n2^{n-1}-4\cdot(n-1)2^{n-2}=2^{n-1}\big(4n\big)-2^n(n-1)=2^n\big(2n-n+1\big)=(n+1)2^n.$$

答案 $D_n=(n+1)2^n$。

2.（10 分） 设 $\alpha=(1,0,-1)^T$，矩阵 $A=\alpha\alpha^T$，又设 n 为一正整数，试求 $|2E-(A^*)^n+A^n|$。

解 先化简 A，再逐项求值。

由 $\alpha^T\alpha=1^2+0^2+(-1)^2=2$ 得

$$A^2=\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T=2\alpha\alpha^T=2A,$$

故对正整数 n 有 $A^n=2^{n-1}A$。

又 A 为三阶矩阵且 $r(A)=1<3-1=2$，即 A 的所有二阶子式全为零，故其伴随矩阵 $A^*=O$，从而 $(A^*)^n=O$。于是待求行列式化为

$$|2E-(A^*)^n+A^n|=|2E+2^{n-1}A|=2^3\Big|E+2^{n-2}A\Big|.$$

对秩一的 $A=\alpha\alpha^T$ 用矩阵行列式引理 $|E+uv^T|=1+v^Tu$，得

$$\left|E+2^{n-2}A\right|=1+2^{n-2}\alpha^T\alpha=1+2^{n-1}.$$

答案 $|2E-(A^*)^n+A^n|=8(1+2^{n-1})=2^{n+2}+8$。

注 此处 $r(A)=1<3-1$（A 为三阶），所以 $A^*=O$，不能套用 $A^*=|A|A^{-1}$（A 本身不可逆）。

3.（15 分） 设有实方阵 $A=\begin{pmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&a&b\\2&0&6\\-1&1&0\end{pmatrix}$，其中 a,b 为实常数。已知 $r(A)=r(B)$，且线性方程组 $AX=(b,1,0)^T$ 有解，试求 a,b 的值。

解 先求 $r(A)$。对 A 作初等行变换

$$A\to\begin{pmatrix}1&3&9\\0&-6&-12\\0&10&20\end{pmatrix},$$

第三行是第二行的 $-\dfrac{5}{3}$ 倍，故 $r(A)=2$，于是题设 $r(A)=r(B)$ 给出 $r(B)=2$。

由 B 是三阶方阵，$r(B)=2$ 等价于 $|B|=0$。按第一行展开

$$|B|=-a\begin{vmatrix}2&6\\-1&0\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}2&0\\-1&1\end{vmatrix}=-6a+2b,$$

故 $b=3a$；此时 B 的第二、三两行不成比例，秩确为 2。

再处理有解条件。设 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$，对增广矩阵作行变换

$$\begin{pmatrix}1&3&9&b\\2&0&6&1\\-3&1&-7&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&9&b\\0&-6&-12&1-2b\\0&10&20&3b\end{pmatrix},$$

底两行成比例，方程组有解当且仅当对应的常数列也成同一比例，即

$$3b=-\frac{5}{3}(1-2b)\implies 9b=10b-5\implies b=5.$$

再由 $b=3a$ 得 $a=\dfrac{5}{3}$。

答案 $a=\dfrac{5}{3}$，$b=5$。

4.（20 分） 当实数 a 取何值时线性方程组

$$\begin{cases}-x_1-4x_2+x_3=1,\\ ax_2-3ax_3=3,\\ x_1+3x_2+(a+1)x_3=0\end{cases}$$

无解，有唯一解，有无穷解？有解时请求出所有解。

解 系数矩阵的行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}-1 & -4 & 1\\ 0 & a & -3a\\ 1 & 3 & a+1\end{vmatrix}=(-1)\cdot\big[a(a+1)+9a\big]-(-4)\cdot 3a+1\cdot(-a)=a(1-a),$$

故 $|A|\neq 0$ 即 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$ 时方程组有唯一解。

(1) 唯一解（$a\neq 0,1$）。由第二式（$a\neq 0$）得 $x_2=3x_3+\dfrac{3}{a}$，代入第一式得

$$x_1=-1-4x_2+x_3=-1-\frac{12}{a}-11x_3,$$

再代入第三式：

$$\Big(-1-\frac{12}{a}-11x_3\Big)+3\Big(3x_3+\frac{3}{a}\Big)+(a+1)x_3=0\implies (a-1)x_3=1+\frac{3}{a}=\frac{a+3}{a},$$

于是

$$x_3=\frac{a+3}{a(a-1)},\qquad x_2=3x_3+\frac{3}{a}=\frac{6(a+1)}{a(a-1)},\qquad x_1=-1-\frac{12}{a}-11x_3=-\frac{(a+1)(a+21)}{a(a-1)}.$$

(2) 无解（$a=0$ 或 $a=1$）。当 $a=0$ 时第二式为 $0=3$，矛盾；当 $a=1$ 时由第二式 $x_2=3x_3+3$、第一式 $x_1=-13-11x_3$，代入第三式左端恒为 $-4\neq 0$，亦矛盾。

(3) 无穷多解。不存在。因为 $|A|=0$ 只可能是 $a=0$ 或 $a=1$，而这两种情形都已判定无解。

答案 $a\neq 0,1$ 时有唯一解如上；$a=0$ 或 $a=1$ 时无解；不存在有无穷多解的情形。

5. （15 分） 设 $A=\begin{pmatrix}k & 1 & 1 & 1\\ 1 & k & 1 & 1\\ 1 & 1 & k & 1\\ k & k & k & k\end{pmatrix}$，其中 k 为实常数，试求 A 的秩 $r(A)$。

解 先用行变换把 A 化出大量零元。将第 4 行减到前三行（行列式不变），再提出前三行的公因子 $1-k$：

$$|A|=\begin{vmatrix}0 & 1-k & 1-k & 1-k\\ 1-k & 0 & 1-k & 1-k\\ 1-k & 1-k & 0 & 1-k\\ k & k & k & k\end{vmatrix}=(1-k)^3\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ k & k & k & k\end{vmatrix}.$$

右边行列式前三行之和为 $(2,2,2,3)$，故用 $R_4\leftarrow R_4-k(R_1+R_2+R_3)$ 把末行 (k,k,k,k) 化为 $(-k,-k,-k,-2k)=-k(1,1,1,2)$，再提出因子 $-k$：

$$|A|=(1-k)^3\cdot(-k)\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\end{vmatrix}.$$

对右边行列式交换第一、二行，再逐次消元：

$$\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -2 & -1\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{vmatrix}=-\big(1\cdot 1\cdot(-1)\big)=1,$$

末式按前两列展开，余下二阶子式为 $\begin{vmatrix}-2 & -1\\ -1 & 0\end{vmatrix} = -1$。故

$$|A| = -k(1-k)^3 = k(k-1)^3,$$

即 $|A| = 0$ 当且仅当 $k = 0$ 或 $k = 1$。

$k \neq 0, 1$ **时** $|A| \neq 0$，$r(A) = 4$。

$k = 1$ **时** A 的元素全为 1，各行相同，$r(A) = 1$。

$k = 0$ **时**第四行全为零，而左上角三阶子式 $\begin{vmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix} = 2 \neq 0$，故 $r(A) = 3$。

答案 $r(A) = \begin{cases}4, & k \neq 0, 1,\\ 3, & k = 0,\\ 1, & k = 1.\end{cases}$

6.（20 分） 设 A, B 为 n 阶方阵，试证明：

(1) $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$；

(2) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$；

(3) 设 P 是一个 n 阶可逆矩阵，则有 $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$；

(4) 若 $A = E_{ij}$，其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列处的元素为 1、其余元素全部为零的 n 阶方阵，试求 $\operatorname{tr} A$。

解 记 $A = (a_{ij})_{n\times n}$，$B = (b_{ij})_{n\times n}$，$AB = (c_{ij})_{n\times n}$。

(1) 由定义 $\operatorname{tr}(A+B) = \sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$。

(2) $c_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki}$，故

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik} = \operatorname{tr}(BA).$$

(3) 由 (2)，把 P^{-1} 与 AP 看成两个 n 阶方阵：$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big(P^{-1}(AP)\big) = \operatorname{tr}\big((AP)P^{-1}\big) = \operatorname{tr} A$。

(4) $A = E_{ij}$ 只有第 i 行第 j 列元素为 1，它在主对角线上当且仅当 $i = j$，故 $\operatorname{tr} E_{ij} = \begin{cases}1, & i = j,\\ 0, & i \neq j,\end{cases}$ 即 $\operatorname{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$。

答案 (1)(2)(3) 已证；(4) $\operatorname{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$（$i = j$ 时为 1，否则为 0）。

7.（5 分） 设 A 是一个 n $(n \geq 2)$ 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵。若存在 n 维非零列向量 α 使得 $A\alpha = \theta$，其中 θ 为 n 维零列向量，且非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解，试证明：$r(A) = n-1$。

解 由 $A\alpha=\theta$ 且 $\alpha\neq\theta$ 知齐次方程组 $AX=\theta$ 有非零解，故 $|A|=0$，从而

$$r(A)\leq n-1.$$

再证反向不等式。若 $r(A)\leq n-2$，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零，于是 $A^*=O$，此时对任意 X 都有 $A^*X=\theta\neq\alpha$，与非齐次方程组 $A^*X=\alpha$ 有解矛盾。故 $r(A)\geq n-1$。

结合两端即得 $r(A)=n-1$。

注 关键是"$r(A)<n-1\iff A^*=O$"：解的存在性把 $A^*\neq O$ 逼了出来，再配上 $r(A)\leq n-1$ 夹逼。

8.（5 分） 设 A 为 n 阶可逆矩阵，α,β 为两个 n 维列向量，试证明：$|A+\alpha\beta^T|=|A|+\beta^TA^*\alpha$。

解 先用矩阵行列式引理。对任意列向量 u,v，

$$|E+uv^T|=1+v^Tu,$$

理由：若 $1+v^Tu=0$，则 $(E+uv^T)u=u+u(v^Tu)=0$ 且 $u\neq\theta$，两边同时为零，等式成立；若 $1+v^Tu\neq0$，则 $(E+uv^T)\Big(E-\dfrac{uv^T}{1+v^Tu}\Big)=E$，取行列式即得。

由 A 可逆，

$$|A+\alpha\beta^T|=|A|\cdot|E+A^{-1}\alpha\beta^T|=|A|\big(1+\beta^TA^{-1}\alpha\big)=|A|+\beta^T(|A|A^{-1})\alpha.$$

又 $|A|A^{-1}=A^*$，代入得

$$|A+\alpha\beta^T|=|A|+\beta^TA^*\alpha.$$

□

浙江大学

《线性代数（甲）》

2018–2019 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（15 分）

$$D=\begin{vmatrix} a_1+x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}.$$

解 每行都是「x 倍的单位行加上同一个行向量 a^T」。记 $\mathbf{1}=(1,1,\cdots,1)^T$，$a=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$S=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则

$$D=\left|xE+\mathbf{1}a^T\right|.$$

当 $x\neq 0$ 时提出因子 x^n，再用矩阵行列式引理 $|E+uv^T|=1+v^Tu$：

$$D=x^n\left|E+\frac{1}{x}\mathbf{1}a^T\right|=x^n\left(1+\frac{1}{x}a^T\mathbf{1}\right)=x^n+x^{n-1}S.$$

当 $x=0$ 时矩阵的 n 行全是同一个行向量 a^T：$n\geq 2$ 时秩不超过 1（$a=\theta$ 时秩为 0），$D=0$；$n=1$ 时 $D=a_1$。两者都等于 $x^{n-1}(x+S)$ 在 $x=0$ 处的值，故上式对一切 x 成立。

答案 $D=x^{n-1}\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)$。

2.（15 分） 设 $\sigma=(i_1i_2\cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列，$A=[a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵，并且 A 中元素满足：对于每个固定 r，当 $j=i_r$ 时，$a_{rj}=1$，否则 $a_{rj}=0$，求 $|A|$。

解 这里 A 是置换矩阵：第 r 行只有第 i_r 列的元素为 1；因 σ 是排列，$i_1,\cdots,i_n$ 互不相同，故每行每列恰有一个 1。

按行列式定义展开，

$$|A|=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n},$$

其中和式跑遍 $1,2,\cdots,n$ 的所有排列。由 $a_{rj}=1$ 只可能在 $j=i_r$ 处，乘积非零当且仅当 $j_r=i_r\,(r=1,\cdots,n)$；因 $(i_1,\cdots,i_n)$ 本身是排列，只贡献一项，于是

$$|A|=(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}.$$

这里 $\tau(i_1i_2\cdots i_n)$ 是排列 σ 的逆序数，即满足 $r<s$ 而 $i_r>i_s$ 的数对 (r,s) 的个数；排列的符号按定义就是 $\operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{\tau(\sigma)}$，它也可写成 $\operatorname{sgn}\sigma=\prod_{1\leq r<s\leq n}\dfrac{i_s-i_r}{s-r}$：交换相邻两项正好改变一个逆序号，而恒等排列的符号为 1。因此

答案 $|A|=\operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}$，即 1 或 -1，由 σ 的逆序数决定。

3. （15 分） 问：当 λ 取什么值时，方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$$

解 系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$。把第 $2,3$ 列加到第 1 列，提出公因子 $\lambda+2$，再把第 1 行分别乘 -1 加到第 $2,3$ 行：

$$|A| = (\lambda+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2.$$

故 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时 $|A| \neq 0$，有唯一解；$\lambda = 1$ 与 $\lambda = -2$ 时需另作判断。

唯一解（$\lambda \neq 1, -2$）。 方程组对 x_1, x_2, x_3 完全对称而右端又都是 1，把三个未知量任意互换方程组不变；既然解唯一，解也必须在同一互换下不变，即 $x_1 = x_2 = x_3 = x$。代入任一式得 $(\lambda+2)x = 1$，故

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda+2}.$$

无穷多解（$\lambda = 1$）。 三式都化为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$，系数矩阵与增广矩阵的秩同为 $1 < 3$，故有无穷多解，自由度为 2，通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1,0,0)^T + c_1(-1,1,0)^T + c_2(-1,0,1)^T \qquad (c_1, c_2 \text{ 任意}).$$

无解（$\lambda = -2$）。 把三式相加，左端为 $(\lambda+2)(x_1+x_2+x_3) = 0$，右端为 3，得 $0 = 3$，矛盾，故方程组无解。

$|A| = 0$ 只可能 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$，情形已穷尽。

答案 $\lambda \neq 1, -2$ 时唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = \dfrac{1}{\lambda+2}$；$\lambda = 1$ 时无穷多解，通解为 $(1,0,0)^T + c_1(-1,1,0)^T + c_2(-1,0,1)^T$；$\lambda = -2$ 时无解。

4. （15 分） 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵方程：$AX = A + 2X$。

解 方程即 $(A-2E)X = A$。由 $A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$（$\mathbf{1} = (1,1,1)^T$）得

$$A^2 = \mathbf{1}(\mathbf{1}^T\mathbf{1})\mathbf{1}^T = 3A.$$

猜想 $A-2E$ 的逆为 $\dfrac{1}{2}(A-E)$，直接验证：

$$(A-2E)\cdot\frac{1}{2}(A-E) = \frac{1}{2}\big(A^2 - 3A + 2E\big) = \frac{1}{2}\cdot 2E = E,$$

故 $A-2E$ 可逆，$(A-2E)^{-1} = \dfrac{1}{2}(A-E)$，矩阵方程的解唯一，且

$$X = (A-2E)^{-1}A = \frac{1}{2}(A-E)A = \frac{1}{2}(A^2 - A) = \frac{1}{2}(3A - A) = A.$$

回代验算：$AX = A^2 = 3A$，$A + 2X = A + 2A = 3A$，相符。

答案 $X = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。

5.（15 分） 设 A 为 4 阶反对称矩阵，$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，证明：$E + AB$ 可逆。

解 证明 $E + AB$ 可逆，只需证明齐次方程组 $(E + AB)X = 0$ 只有零解。设实列向量 X 满足

$$(E + AB)X = 0, \qquad \text{即} \qquad X = -ABX.$$

记 $Y = BX$，则 $X = -AY$。两边左乘 Y^T，得

$$Y^T X = -Y^T AY.$$

A 反对称（$A^T = -A$），故对任意实向量 Y 有 $Y^T AY = (Y^T AY)^T = Y^T A^T Y = -Y^T AY$，即 $Y^T AY = 0$，于是

$$Y^T X = 0.$$

又 $B = \mathrm{diag}(0, 0, 1, 2)$ 是对称矩阵，$Y = BX$，设 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$，则

$$Y^T X = (BX)^T X = X^T B^T X = x_3^2 + 2x_4^2.$$

由 $x_3^2 + 2x_4^2 = 0$ 且 x_3, x_4 为实数得 $x_3 = x_4 = 0$，于是 $BX = 0$，再由 $X = -ABX = 0$ 得 $X = 0$。

齐次方程组只有零解，故 $E + AB$ 可逆。

顺带可用 Sylvester 恒等式 $|E_m + XY| = |E_n + YX|$ 求出行列式：取 $C = \begin{pmatrix} e_3 & e_4 \end{pmatrix}$（$4 \times 2$），$D = \mathrm{diag}(1, 2)$，则 $B = CDC^T$。而 $(C^T AC)^T = C^T A^T C = -C^T AC$，故 $C^T AC = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$，其中 $a = a_{34}$，于是

$$|E + AB| = |E_4 + ACDC^T| = |E_2 + DC^T AC| = \begin{vmatrix} 1 & a \\ -2a & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2a_{34}^2 > 0.$$

注 注意 $(AB)^T = B^T A^T = -BA$，AB 一般并不反对称，不能直接说“反对称矩阵乘反对称矩阵”就下结论；真正起作用的是 A 反对称给出的 $Y^T AY \equiv 0$，它把 B 的二次型 $x_3^2 + 2x_4^2$ 逼成零。

□

6.（10 分） 设 A 为 n 阶实对称矩阵 $(n > 1)$，$|A| = 0$，证明：$A_{ij}A_{ji} = (A_{ij})^2$，$(i, j = 1, 2, \cdots, n)$。

解 记 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式，则 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。

由 A 对称有 $A^T=A$。删去 A 的第 i 行、第 j 列所得子矩阵，恰是删去 A^T 的第 j 行、第 i 列所得子矩阵的转置；转置不改变行列式，故 $M_{ij}=M_{ji}$。又 $(-1)^{i+j}=(-1)^{j+i}$，于是

$$A_{ij}=A_{ji}.$$

代入即得

$$A_{ij}A_{ji}=A_{ij}A_{ij}=(A_{ij})^2.$$

注 题设 $|A|=0$ 对这条等式其实用不上，对称性已足够；它起作用的地方是伴随矩阵的结构：由标准结论，$R(A^*)$ 依次取 $n,1,0$（对应 $R(A)=n,n-1,\le n-2$），$|A|=0$ 即 $R(A)\le n-1$ 时 $R(A^*)\le 1$。$R(A)\le n-2$ 时全部 $A_{ij}=0$；$R(A)=n-1$ 时由秩－零化度定理，$AX=\theta$ 的解空间是一维的，取非零实解 α，则 $A^*=c\alpha\alpha^T$（$AA^*=O$ 说明 A^* 的每列都在 $\ker A$ 内，$A^*A=O$ 说明每行都在 $\ker A^T=\ker A$ 内），即 $A_{ij}=c\alpha_i\alpha_j$，同样得到上式。

□

7.（7 分） $A,B\in P^{n\times n}$，$M=\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix}$，证明：$R(M)\ge R(A+B)+R(A-B)$。

解 取 $2n$ 阶矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}E & E\\ E & -E\end{pmatrix},\qquad Q^2=\begin{pmatrix}2E & O\\ O & 2E\end{pmatrix}=2E_{2n},$$

故 Q 可逆，$Q^{-1}=\dfrac{1}{2}Q$（只要域 P 的特征不等于 2，如实数域）。对 M 作行列变换 $M\mapsto QMQ$，秩不变，而

$$QMQ=\begin{pmatrix}A+B & A+B\\ A-B & B-A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & E\\ E & -E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2(A+B) & O\\ O & 2(A-B)\end{pmatrix}.$$

如第一块行：$(A+B)E+(A+B)E=2(A+B)$，$(A+B)E-(A+B)E=O$，第二块行同理。分块对角矩阵的秩等于各对角块秩之和，又 $2\neq 0$ 时 $R(2C)=R(C)$，故

$$R(M)=R(QMQ)=R\big(2(A+B)\big)+R\big(2(A-B)\big)=R(A+B)+R(A-B),$$

特别地 $R(M)\ge R(A+B)+R(A-B)$。 □

8.（8 分） 设 $A,B\in P^{n\times n}$，满足 $B=E+AB$，证明：$AB=BA$。

解 由 $B=E+AB$ 得

$$B-AB=E,\qquad 即\qquad (E-A)B=E.$$

$E-A$ 与 B 都是 n 阶方阵，上式说明 B 是 $E-A$ 的右逆，故 B 可逆且 $B^{-1}=E-A$。于是也有 $B(E-A)=E$，即

$$B-BA=E,\qquad BA=B-E.$$

而由已知等式移项立即得到 $AB=B-E$，两式比较得 $AB=BA$。 □

浙江大学

《线性代数（甲）》

2017–2018 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（15 分） 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

解 记该 n 阶行列式为 D_n：主对角线取 x，主对角线右上方取 y，左下方取 z。

第一步　把每行化成只有两个非零元。自下而上作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$（$i = n, n-1, \cdots, 2$，减的是尚未改动的第 $i-1$ 行）：第 i 行只剩第 $i-1$ 列的 $z-x$ 与第 i 列的 $x-y$，行列式不变，得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & z-x & x-y \end{vmatrix} =: \det B.$$

第二步　按第一行展开。B 的第 i 行（$i \geq 2$）只在第 $i-1$、i 两列非零。删去第 1 行与第 k 列后，余子式要非零，必须每行从自己的两个非零元中取一个、且所取列号两两不同。设第 i 行取左元（第 $i-1$ 列，值 $z-x$）的行组成集合 S：若有 $i \in S$、$i \geq 3$ 而 $i-1 \notin S$，则第 $i-1$ 行取右元仍落在第 $i-1$ 列，与第 i 行所取同列而重复，故 S 必形如 $\{2, 3, \cdots, m\}$；此时所取列号的集合是 $\{1, \cdots, n\} \setminus \{m\}$，而可用列只有 $\{1, \cdots, n\} \setminus \{k\}$，两者相等给出 $m = k$，即唯一取法 $S = \{2, \cdots, k\}$。所取列号按行号 $2, 3, \cdots, n$ 依次为 $1, 2, \cdots, k-1, k+1, \cdots, n$，是递增的，故这一项的排列符号为 $+1$。连同展开式自身的 $(-1)^{1+k}$ 得

$$\det B = x(x-y)^{n-1} + y\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+1}(z-x)^{k-1}(x-y)^{n-k},$$

其中 $k = 1$ 的余子式是上三角阵、对角元全为 $x-y$，值为 $(x-y)^{n-1}$。

第三步　求和化简。记 $u = x-y$、$v = z-x$，上式中的和 $S = \sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m v^m u^{n-1-m}$，把它拆开：

$$(u+v)S = \sum_{m=1}^{n-1}\Big[(-1)^m v^m u^{n-m} + (-1)^m v^{m+1} u^{n-1-m}\Big] = -vu^{n-1} + (-1)^{n+1}v^n,$$

第 m 项的后一半与第 $m+1$ 项的前一半正负相消，只剩首尾。再由 $u+v=z-y$ 及 $x(z-y)-y(z-x)=z(x-y)$，

$$\begin{aligned}(z-y)D_n &= x(z-y)u^{n-1}+y\big(-vu^{n-1}+(-1)^{n+1}v^n\big)\\ &= \big[x(z-y)-y(z-x)\big]u^{n-1}+(-1)^{n+1}yv^n = z(x-y)^n+(-1)^{n+1}y(z-x)^n.\end{aligned}$$

这是关于 x,y,z 的多项式恒等式，只有在 $y=z$ 时不能直接除以 $z-y$。

情形一：$y\neq z$。

$$D_n=\frac{z(x-y)^n+(-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}=\frac{y(x-z)^n-z(x-y)^n}{y-z}$$

（后一等式用了 $(z-x)^n=(-1)^n(x-z)^n$）。分母中只出现 $z-y$，所以 $x=y$ 或 $x=z$ 都不是退化，直接代入即可：$x=y$ 时 $D_n=(-1)^{n+1}y(z-y)^{n-1}$，$x=z$ 时 $D_n=z(z-y)^{n-1}$。

情形二：$y=z$。此时所有非对角元都是 y，即 $D_n=\big|(x-y)E+yJ\big|$，J 为全 1 阵。J 的特征值为 n（一重）与 0（$n-1$ 重），故

$$D_n=(x-y)^{n-1}\big[(x-y)+ny\big]=(x-y)^{n-1}\big(x+(n-1)y\big).$$

答案 $y\neq z$ 时 $D_n=\dfrac{z(x-y)^n+(-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}$（也等于 $\dfrac{y(x-z)^n-z(x-y)^n}{y-z}$）；$y=z$ 时 $D_n=(x-y)^{n-1}\big(x+(n-1)y\big)$。

注 退化只出在 $y=z$（分母为零），此时改用 $M=(x-y)E+yJ$ 的特征值来算；所得结果恰是通项公式在 $z\to y$ 处的极限，可用来验算。$x=y$、$x=z$ 不属于退化，代入通项即可。

2.（20 分） 设 k 为实常数，当 k 为何值时，下面线性方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时，求解。

$$\begin{cases}kx_1+x_2+x_3=k-3,\\ x_1+kx_2+x_3=-2,\\ x_1+x_2+kx_3=-2.\end{cases}$$

解 把第 i 个方程写成 $(k-1)x_i+(x_1+x_2+x_3)=b_i$，其中 $b_1=k-3$、$b_2=b_3=-2$，并记 $s=x_1+x_2+x_3$。三式相加：左端为 $(k-1)s+3s=(k+2)s$，右端为 $(k-3)-2-2=k-7$，故

$$(k+2)s=k-7.$$

这是全题的关键：$k\neq -2$ 时它定出 s，$k=-2$ 时它自相矛盾。

$k\neq 1,-2$：**唯一解**。系数矩阵是 $(k-1)E+J$（J 为全 1 阵），其特征值为 $k-1$（$n-1$ 重）与 $k+2$，故 $|A|=(k-1)^2(k+2)\neq 0$，解唯一。由 $(k+2)s=k-7$ 得 $s=\dfrac{k-7}{k+2}$，再由 $(k-1)x_i=b_i-s$ 得

$$\begin{aligned}x_1&=\frac{1}{k-1}\Big[(k-3)-\frac{k-7}{k+2}\Big]=\frac{(k-1)^2}{(k-1)(k+2)}=\frac{k-1}{k+2},\\ x_2=x_3&=\frac{1}{k-1}\Big[-2-\frac{k-7}{k+2}\Big]=\frac{-3(k-1)}{(k-1)(k+2)}=\frac{-3}{k+2}.\end{aligned}$$

把它们代回三个原方程即可验算。

$k=-2$：**无解**。此时 $(k+2)s=k-7$ 变成 $0\cdot s=-9$，矛盾；即 $R(A)=2$ 而增广矩阵 $R(A\mid d)=3$。

$k=1$：**无穷多解**。三个方程都化为 $x_1+x_2+x_3=-2$，$R(A)=R(A\mid d)=1<3$，通解为

$$(x_1,x_2,x_3)=(-2-c_1-c_2,\ c_1,\ c_2),\qquad c_1,c_2\text{ 为任意实数.}$$

答案 $k\neq 1$ 且 $k\neq -2$ 时有唯一解 $x=\left(\dfrac{k-1}{k+2},\ \dfrac{-3}{k+2},\ \dfrac{-3}{k+2}\right)^T$；$k=-2$ 时无解；$k=1$ 时有无穷多解，即 $x_1+x_2+x_3=-2$。

3.（20 分） 求矩阵方程

$$X\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-6\end{pmatrix}.$$

解 记 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-6\end{pmatrix}$，则 X 是 2×3 矩阵。按第一列展开算 $|A|$：

$$|A|=1\cdot\begin{vmatrix}1&2\\0&2\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=2+1=3\neq 0,$$

故 A 可逆，矩阵方程的解唯一，为 $X=BA^{-1}$。

用高斯－若尔当消元求 A^{-1}：对 $(A\mid E)$ 作初等行变换化为 $(E\mid A^{-1})$，即

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&2&0&1&0\\1&0&2&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&1&0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right),$$

于是

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix},$$

$$X=BA^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-6\end{pmatrix}A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-2&-2\end{pmatrix}.$$

验算：X 的第 1 行乘 A 得 $(1,1,1)$，第 2 行乘 A 得 $(0,0,-6)$，正是 B 的两行。

答案 $X=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-2&-2\end{pmatrix}$。

4.（15 分） 设 $R(A_{m\times n})=r$，证明存在 $B_{n\times n}$，且 $R(B)=n-r$，使得 $AB=0$。

解 思路：取齐次方程组 $Ax=\theta$ 的基础解系充当 B 的列。

由秩－零化度定理（对 A 的 n 列，$\dim\ker A+R(A)=n$），$Ax=\theta$ 的解空间维数为

$$\dim\ker A=n-R(A)=n-r.$$

取它的一组基 $\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$，令

$$B=\big(\xi_1,\ \cdots,\ \xi_{n-r},\ \theta,\ \cdots,\ \theta\big)_{n\times n},$$

即前 $n-r$ 列是基础解系、其余 r 列取零列。

因 $A\xi_j=\theta\,(j=1,\cdots,n-r)$，$AB$ 的每一列都是零列，故 $AB=O$。又 $\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性无关，而 B 的后 r 列全为零，故这 $n-r$ 列构成 B 的列向量组的一个极大无关组，$R(B)=n-r$。（$r=n$ 时 $n-r=0$，取 $B=O$ 即可。） □

5.（15 分） 设 $R(A_{n\times n})=1$，$A_{n\times n}\in P^{n\times n}$，证明：

(1) 存在两组不全为零的实数 $a_1,\cdots,a_n$；$b_1,\cdots,b_n$，使得 $A=(a_1,\cdots,a_n)^T(b_1,\cdots,b_n)$；

(2) 存在实数 k，使得 $A^2=kA$。

解 (1) 由 $R(A)=1$ 知 $A\neq O$，故 A 有非零行。取定其中一个非零行，记其为行向量 $a=(a_1,\cdots,a_n)$，则 $a\neq 0$。$R(A)=1$ 意味着行空间是一维的，于是每一行都落在 a 张成的直线上，即存在实数 $b_1,\cdots,b_n$ 使 A 的第 j 行为 b_ja。取定的那一行（设为第 r 行）对应 $b_r=1$，故 $b_1,\cdots,b_n$ 也不全为零。把各行写成一列即

$$A=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=(a_1,\cdots,a_n)^T(b_1,\cdots,b_n).$$

(2) 沿用 (1) 的记法 $A=a^Tb$，其中 a,b 为上述行向量；$ba^T=\sum_{i=1}^n a_ib_i$ 是一个实数，记为 k。把矩阵乘法的结合律用在中间的一对上：

$$A^2=(a^Tb)(a^Tb)=a^T(ba^T)b=k\,a^Tb=kA.$$

于是存在实数 k 使 $A^2=kA$。（顺便得到 $k=\sum_{i=1}^n a_ib_i=\operatorname{tr}A$。） □

6.（8 分） 设 $A_{m\times n}X_{n\times 1}=d_{m\times 1}$ 有解，$B_{m\times s}X_{s\times 1}=c_{m\times 1}$ 无解，令 $G=(ABdc)_{m\times(n+s+2)}$，证明：$R(G)\leq R(A)+R(B)+1$。

解 把 G 按列分块为 $G=(A\ B\ d\ c)$，用 $C(P)$ 表示矩阵 P 的列空间，则 $\dim C(P)=R(P)$。

$AX=d$ 有解，说明 d 是 A 的列向量组的线性组合，即 $d\in C(A)$。于是 G 的列空间为

$$C(G)=C(A)+C(B)+\operatorname{span}\{d\}+\operatorname{span}\{c\}=C(A)+C(B)+\operatorname{span}\{c\},$$

即新增的两列中 d 一列不带来新的维数。由此

$$R(G)=\dim C(G)\leq\dim\big(C(A)+C(B)\big)+1\leq R(A)+R(B)+1,$$

最后一步用了 $\dim(U+V)\le\dim U+\dim V$；这里 $C(A)+C(B)$ 恰是分块矩阵 $(A\ B)$ 的列空间，其维数为 $R(A\ B)$。

顺带说明：证明只用到 $AX=d$ 有解。$BX=c$ 无解等价于 $c\notin C(B)$，即 $R(B\ c)=R(B)+1$，这说明多出的那一维确由 c 贡献、上界中的 1 一般不能更小：例如取 $A=O_{m\times n}$、$d=\theta$、$B=O_{m\times s}$、$c\neq\theta$（此时 $AX=d$ 有解、$BX=c$ 无解），有 $R(G)=1=R(A)+R(B)+1$。 □

7.（10 分） 设 $A,B,C,D\in R^{n\times n}$，证明：当 $AC=CA$ 时，有 $\begin{vmatrix}A & D\\ C & B\end{vmatrix}=|AB-CD|$。

解 记 $M=\begin{pmatrix}A & D\\ C & B\end{pmatrix}$。先对可逆的 A 证，再用摄动法去掉可逆性。

第一步：A 可逆时用分块消元。由 $AC=CA$ 可作如下分块行变换（左乘一个分块初等矩阵）：

$$\begin{pmatrix}E & O\\ -C & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & D\\ C & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & D\\ -CA+AC & -CD+AB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & D\\ O & AB-CD\end{pmatrix},$$

左下角因 $AC=CA$ 而为零。左边第一个因子是分块三角阵，其行列式为 $|E|\cdot|A|=|A|$，对等式两边取行列式得

$$|A|\cdot|M|=|A|\cdot|AB-CD|.$$

A 可逆时 $|A|\neq0$，约去 $|A|$ 即得 $|M|=|AB-CD|$。

第二步：A 不可逆时用摄动法。对参数 t 令 $A(t)=A+tE$。由 $AC=CA$ 得

$$A(t)C=AC+tC=CA+tC=CA(t),$$

即 $A(t)$ 仍与 C 可交换，故可对 $A(t)$ 套用第一步的结论。而 $|A(t)|=|A+tE|$ 是 t 的 n 次首一多项式，至多有 n 个根，所以除有限多个 t 外 $A(t)$ 都可逆。于是

$$f(t):=\begin{vmatrix}A(t) & D\\ C & B\end{vmatrix}=\big|A(t)B-CD\big|=:g(t)$$

对无穷多个 t 成立。$f(t)$ 与 $g(t)$ 都是 t 的多项式（行列式按定义展开即若干元素乘积之和），两个多项式在无穷多个点取值相同，故是同一个多项式；令 $t=0$ 便得

$$\begin{vmatrix}A & D\\ C & B\end{vmatrix}=|AB-CD|.$$

□

注 “可逆时消元、不可逆时摄动”是分块行列式恒等式的通用套路：恒等式两边都是矩阵元素的多项式，只要在可逆（稠密）的情形验证，就能自动延拓到奇异情形，不必对奇异矩阵单独另找消元方案。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2016–2017 学年　秋冬学期　期中考试试题解析

1.（10 分） 试计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & x^2 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & x^3 \end{vmatrix}.$$

解 第 2、4 列只在第 2、4 行有非零元，第 1、3、5 列只在第 1、3、5 行有非零元。把第 2、4 行依次换到最前（3 次行交换），再把第 2、4 列依次换到最前（同样 3 次列交换），两次的符号因子 $(-1)^3 \cdot (-1)^3 = 1$ 相抵，行列式的值不变，而矩阵已化为分块对角形，故可用分块行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = (6-5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix}.$$

右端的 3 阶行列式把第 2、3 行分别减去第 1 行，再按第 1 列展开：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 0 & 2 & x^2 - x \\ 0 & 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & x^2 - x \\ 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = 2(x^3 - x) - 6(x^2 - x) = 2x(x-1)(x-2).$$

答案 $D = 2x(x-1)(x-2) = 2x^3 - 6x^2 + 4x$。

验算：$x = 0$ 时第 5 列全为零，$x = 1$ 时第 5 列与第 1 列相同，$x = 2$ 时第 5 列与第 3 列相同，故 $0, 1, 2$ 都是零点，与三次式相符。

2.（15 分） 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$$

解 先把方程组解清楚。对增广矩阵作初等行变换（R_2-R_1，R_3-4R_1，R_4-2R_1，再 R_3-3R_2，R_4+R_2，最后 $R_4-\dfrac{4}{3}R_3$）：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&-1&-3&-2\\1&2&-1&0&-1&1\\4&6&-2&-4&3&7\\2&-2&4&-7&4&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&-1&-3&-2\\0&2&-2&1&2&3\\0&0&0&-3&9&6\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

系数矩阵与增广矩阵的秩同为 3（主元在第 $1,2,4$ 列），故方程组相容，未知量有 5 个，自由未知量有 $5-3=2$ 个。取 x_3,x_5 为自由未知量，由化简后的三个非零行自下而上回代：

$$\begin{aligned}x_4&=3x_5-2,\\x_2&=x_3+\frac{3-x_4-2x_5}{2}=x_3+\frac{5(1-x_5)}{2},\\x_1&=-2-x_3+x_4+3x_5=6x_5-x_3-4.\end{aligned}$$

直接令 $x_5=c_2$ 会出现分数，故取 $x_3=c_1$、$x_5=1+2c_2$（x_5 仍取遍所有实数），得整系数的通解

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)^T=(2,0,0,1,1)^T+c_1(-1,1,1,0,0)^T+c_2(12,-5,0,6,2)^T.$$

答案 通解为 $\mathbf{x}=(2,0,0,1,1)^T+c_1(-1,1,1,0,0)^T+c_2(12,-5,0,6,2)^T$（$c_1,c_2$ 任意）。

验算：取 $c_1=c_2=0$ 得 $(2,0,0,1,1)^T$，代入四个方程分别得 $-2,1,7,1$，与常数项一致；两个方向向量代入左端分别得零向量，故确为解。

注 题面写“齐次线性方程组”，但齐次方程组要求各方程的常数项全为零，而题面给出的方程常数项不全为零，故实际是非齐次方程组。这里按题面给出的方程（非齐次）求解。

3.（15 分）

(1) 试叙述矩阵秩的定义。

(2) 设 λ 可取任意参数，试求矩阵 $\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\1&\lambda&1&1\\2&2\lambda&\lambda+4&3\end{pmatrix}$ 的秩。

解 (1) 在 $m\times n$ 矩阵 A 中任取 k 行与 k 列，位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素按原次序排成的 k 阶行列式，称为 A 的一个 k 阶子式。若 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（若存在）全为零，则称 A 的秩为 r，记作 $r(A)$；零矩阵的秩规定为 0。也就是说，$r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数，它也等于 A 的行阶梯形中非零行的行数。

(2) 对 A 作初等行变换：先 $R_3\leftarrow R_3-2R_2$ 得 $(0,0,\lambda+2,1)$，再 $R_2\leftarrow R_2-R_1$ 得 $(0,\lambda+1,0,0)$，于是 A 行等价于

$$\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&\lambda+1&0&0\\0&0&\lambda+2&1\end{pmatrix}.$$

它至多有 3 个非零行。当 $\lambda\neq-1$ 时第 2 行非零：$\lambda\neq-2$ 时三行分别在第 $1,2,3$ 列取得主元，$\lambda=-2$ 时第 3 行是 $(0,0,0,1)$、三行分别在第 $1,2,4$ 列取得主元。两种情形三行都线性无关，故 $r(A)=3$；当 $\lambda=-1$ 时第 2 行全为零，剩下的 $(1,-1,1,1)$ 与 $(0,0,1,1)$ 线性无关，故 $r(A)=2$。

答案 $r(A)=\begin{cases}3, & \lambda\neq -1,\\ 2, & \lambda=-1.\end{cases}$

4.（15 分） 试求解矩阵方程 $AXB=C$ 的解，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&2\\1&3&4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}7&9\\4&5\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&2\\1&0\\2&3\end{pmatrix}.$$

解 先判断可逆性。按第 1 行展开得

$$|A|=1\cdot(4-6)-2\cdot(8-2)+3\cdot(6-1)=-2-12+15=1\neq 0,$$

同理 $|B|=7\cdot 5-9\cdot 4=-1\neq 0$，故 A,B 都可逆。方程 $AXB=C$ 两边左乘 A^{-1}、右乘 B^{-1}，得

$$X=A^{-1}CB^{-1}.$$

用初等行变换求 A^{-1}，二阶的 B^{-1} 由伴随矩阵公式 $B^{-1}=\dfrac{1}{|B|}B^{*}$ 直接写出：

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-6&1&4\\5&-1&-3\end{pmatrix},\qquad B^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix}5&-9\\-4&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&9\\4&-7\end{pmatrix}.$$

先算 $A^{-1}C$（3×2 矩阵），再右乘 B^{-1}：

$$A^{-1}C=\begin{pmatrix}1&-1\\3&0\\-2&1\end{pmatrix},\qquad X=\begin{pmatrix}1&-1\\3&0\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&9\\4&-7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9&16\\-15&27\\14&-25\end{pmatrix}.$$

验算：把 X 代回，$AXB=\begin{pmatrix}1&2\\1&0\\2&3\end{pmatrix}=C$，成立。

答案 $X=\begin{pmatrix}-9&16\\-15&27\\14&-25\end{pmatrix}$。

5.（15 分） 已知 $A^{*}BA=2BA-12E$，其中 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，求 B。

解 A 是分块下三角矩阵，按第一行展开得 $|A| = 2\cdot\big((-2)\cdot 1 - 1\cdot(-1)\big) = -2 \neq 0$，且容易求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

关键一步是用 $|A| = -2$ 把 A^* 换成 $-2A^{-1}$，于是原方程化为

$$(-2A^{-1} - 2E)BA = -12E \quad \Longrightarrow \quad (A^{-1} + E)BA = 6E.$$

两边右乘 A^{-1}，得 $(A^{-1}+E)B = 6A^{-1}$，即 $B = 6(A^{-1}+E)^{-1}A^{-1}$。又 $(A^{-1}+E)A = A^{-1}A + A = E + A$，由 $(AQ)^{-1} = Q^{-1}A^{-1}$（取 $Q = A^{-1} + E$）得

$$(A^{-1} + E)^{-1}A^{-1} = \big(A(A^{-1} + E)\big)^{-1} = (A + E)^{-1},$$

故 $B = 6(A + E)^{-1}$。而

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad (A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 $B = 6(A + E)^{-1}$。验算：代入得

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -6 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^*BA = 2BA - 12E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & -12 \end{pmatrix},$$

成立。

答案 $B = 6(A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 6 \\ 0 & -6 & 6 \end{pmatrix}$。

注 伴随矩阵与转置容易混淆，这里不妨验一下：若把 A^* 误当转置，方程化为 $(A^T - 2E)BA = -12E$，而 A 的首行与首列都是 $(2, 0, 0)$，故 $A^T - 2E$ 的首行全为零，左端乘积的首行必为零行，右端 $-12E$ 的首行却是 $(-12, 0, 0)$，矛盾，方程无解。可见此处的 A^* 只能是伴随矩阵。

6. （15 分） 试证明 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆，这里 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵。

解 记 $M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$，其中 O 是 $r \times s$ 零块、C 是 $s \times r$ 块，故 M 是 $r + s$ 阶方阵。按“先猜后验”的办法，把待求的逆矩阵按块行 (s, r)、块列 (r, s) 分块（即左上 $s \times r$、右下 $r \times s$），取

$$X = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix},$$

用分块乘法逐块检验：

$$MX = \begin{pmatrix} O(-B^{-1}CA^{-1}) + AA^{-1} & OB^{-1} + AO \\ B(-B^{-1}CA^{-1}) + CA^{-1} & BB^{-1} + CO \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix} = E_{r+s},$$

其中左下块 $B(-B^{-1}CA^{-1})+CA^{-1}=-CA^{-1}+CA^{-1}=O$，右上块 $OB^{-1}+AO=O$；各行用到了 A,B 可逆给出的 $AA^{-1}=E_r$、$BB^{-1}=E_s$。于是 M 可逆，且 $M^{-1}=X$。

若只想先判断可逆，也可算行列式：把两块行组互换需 $r\cdot s$ 次行交换，互换后成为分块三角阵 $\begin{pmatrix}B & C\\ O & A\end{pmatrix}$，故 $|M|=(-1)^{rs}|A||B|\neq 0$。

答案 $\begin{pmatrix}O & A\\ B & C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-B^{-1}CA^{-1} & B^{-1}\\ A^{-1} & O\end{pmatrix}$。

7. (15 分)

(1) 试证明对矩阵 A 实施一次初等行变换等价于用相应的初等矩阵左乘 A。

(2) 试证明方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A|\neq 0$。

解 (1) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，其行向量为 $\alpha_1^T,\alpha_2^T,\ldots,\alpha_m^T$。先记一条乘法事实：对任意 m 阶矩阵 $P=(p_{ij})$，由 $(PA)_{ik}=\sum_{j=1}^m p_{ij}a_{jk}$ 得

$$PA\text{ 的第}i\text{ 行}=\sum_{j=1}^m p_{ij}\alpha_j^T,$$

即 P 的第 i 行元素正是把 A 的各行作线性组合时的系数。

对 m 阶单位矩阵 E 作一次初等行变换，得到的矩阵称为相应的初等矩阵，共三类，逐类验证即可：

(i) 互换第 i,j 行得 $E(i,j)$，它的第 i 行是 e_j^T、第 j 行是 e_i^T，其余第 k 行仍为 e_k^T。于是 $E(i,j)A$ 的第 i 行是 α_j^T、第 j 行是 α_i^T，其余行不变，恰为互换 A 的第 i,j 行。

(ii) 第 i 行乘非零数 k 得 $E(i(k))$，它的第 i 行是 ke_i^T，于是 $E(i(k))A$ 的第 i 行是 $k\alpha_i^T$，其余行不变，恰为把 A 的第 i 行乘 k。

(iii) 第 j 行的 k 倍加到第 i 行得 $E(i,j(k))$，它的第 i 行是 $e_i^T+ke_j^T$，于是 $E(i,j(k))A$ 的第 i 行是 $\alpha_i^T+k\alpha_j^T$，其余行不变，恰为把 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

三类初等行变换都如此，故对 A 施行一次初等行变换，等价于用相应的初等矩阵左乘 A。顺带由上还可读出：初等矩阵都可逆，且逆仍为同类初等矩阵（$E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，$E(i(k))^{-1}=E(i(1/k))$，$E(i,j(k))^{-1}=E(i,j(-k))$）。

(2) 必要性：设 A 可逆，则 $AA^{-1}=E$。两边取行列式并用 $|XY|=|X||Y|$，得 $|A|\cdot|A^{-1}|=1$，故 $|A|\neq 0$（且 $|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}$）。

充分性：设 $|A|\neq 0$。用初等行变换把 A 化为行阶梯形 U。由 (1)，$U=PA$，其中 P 是有限个初等矩阵之积；三类初等矩阵的行列式分别为 $-1,k\ (k\neq 0),1$，都非零，故 $|P|\neq 0$，从而

$$|U|=|P|\cdot|A|\neq 0.$$

特别地 U 没有零行。n 阶矩阵的行阶梯形没有零行，说明它有 n 个主元，即 U 是主元全不为零的上三角矩阵。再对 U 作倍加变换（把第 i 行减去上方各行的适当倍数）消去每个主元上方的元素，并用倍乘变换把各主元化为 1，就把 U 化成了 E。即 A 行等价于 E，故存在初等矩阵之积 Q 使 $QA=E$。

由 $QA = E$ 两边左乘 Q^{-1} 得 $A = Q^{-1}$；而由 (1) 后的说明 Q 可逆，故 A 可逆（且 $A^{-1} = Q$，即 A^{-1} 也是初等矩阵之积）。必要性、充分性都成立。 □